

tado superiormente tiene un *extremo superior*, a éste se le llama c . Se trata de demostrar que $f(c) = 0$.

Hay sólo tres posibilidades: $f(c) > 0$, $f(c) < 0$, y $f(c) = 0$. Si $f(c) > 0$ hay un intervalo $(c - \delta, c + \delta)$ o $(c - \delta, c]$ si $c = b$, tal que $f(x)$ es positivo si x está en este intervalo. Por tanto, ningún punto de S puede estar a la derecha de $c - \delta$, y por tanto $c - \delta$ es una cota superior del conjunto S . Pero $c - \delta < c$ y c es el *extremo superior* de S . Por tanto la desigualdad $f(c) > 0$ es imposible. Si $f(c) < 0$ hay un intervalo $(c - \delta, c + \delta)$ o $[c, c + \delta)$ si $c = a$, en el cual f es negativa y por tanto $f(x) < 0$ para algún $x > c$, contra el hecho de que c es una cota superior de S . Por tanto $f(c) < 0$ también es imposible y queda sólo la posibilidad $f(c) = 0$. Además $a < c < b$ puesto que $f(a) < 0$ y $f(b) > 0$. Con lo cual queda demostrado el teorema de Bolzano.

3.10 Teorema del valor intermedio para funciones continuas

Consecuencia inmediata del teorema de Bolzano es el *teorema del valor intermedio* para funciones continuas (véase figura 3.8).

TEOREMA 3.8. Sea f continua en cada punto de un intervalo $[a, b]$. Si $x_1 < x_2$ son dos puntos cualesquiera de $[a, b]$ tales que $f(x_1) \neq f(x_2)$, la función f toma todos los valores comprendidos entre $f(x_1)$ y $f(x_2)$ por lo menos una vez en el intervalo (x_1, x_2) .

Demostración. Supóngase $f(x_1) < f(x_2)$ y sea k un valor cualquiera comprendido entre $f(x_1)$ y $f(x_2)$. Sea g una función definida en $[x_1, x_2]$ como sigue:

$$g(x) = f(x) - k,$$

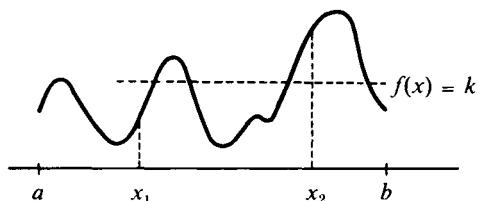


FIGURA 3.8 Teorema del valor intermedio.



FIGURA 3.9 Ejemplo en el que no es aplicable el teorema de Bolzano.

g es continua en cada punto de $[x_1, x_2]$ y se tiene:

$$g(x_1) = f(x_1) - k < 0, \quad g(x_2) = f(x_2) - k > 0.$$

Aplicando el teorema de Bolzano a g se tiene $g(c) = 0$ para algún c entre x_1 y x_2 , lo cual significa $f(c) = k$, quedando así demostrado el teorema.

Nota: Tanto en el teorema de Bolzano como en el teorema del valor intermedio se supone que f es continua en todos los puntos del intervalo $[a, b]$ incluidos los extremos a y b . Para entender por qué es necesaria la continuidad en los extremos a y b se considera la curva de la figura 3.9. Ésta es continua en todos los puntos de $[a, b]$ excepto en a . A pesar de ser $f(a)$ negativa y $f(b)$ positiva no existe ningún x en $[a, b]$ para el cual $f(x) = 0$.

Finalmente se da en esta Sección una aplicación del teorema del valor intermedio en la cual se demuestra que cada número real positivo tiene una raíz n -sima, lo cual ya se había indicado en la Sección I 3.14. El enunciado preciso de esta propiedad es el siguiente:

TEOREMA 3.9. *Si n es un entero positivo y si $a > 0$, existe un entero positivo y sólo uno b tal que $b^n = a$.*

Demostración. Sea un número $c > 1$ y tal que $0 < a < c$ y considérese la función f definida en el intervalo $[0, c]$ por $f(x) = x^n$. Esta función es continua en $[0, c]$ y en los extremos se tiene $f(0)=0$ y $f(c)=c^n$. Puesto que $0 < a < c < c^n$ el número a dado está comprendido entre los valores de la función $f(0)$ y $f(c)$. Por tanto, en virtud del teorema del valor intermedio, se tiene $f(x) = a$ para algún x en $[0, c]$, sea $x = b$. Esto demuestra la existencia de por lo menos un positivo b tal que $b^n = a$. No puede haber más que uno puesto que f es creciente en sentido estricto en $[0, c]$, con lo cual queda demostrado el teorema.

3.11 Ejercicios

1. Sea f un polinomio de grado n en x , $f(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^k$, tal que el primero y el último coeficientes c_0 y c_n tienen signos opuestos. Demostrar que $f(x) = 0$ por lo menos para un valor positivo de x .
2. Se dice que un número real x_1 es una raíz real de la ecuación $f(x) = 0$ si $f(x_1) = 0$. Decimos que una raíz real de una ecuación ha sido separada si se ha encontrado un intervalo $[a, b]$ que contiene esta raíz y ninguna otra. Con ayuda del teorema de Bolzano, separar las raíces reales de cada una de las siguientes ecuaciones (cada una tiene cuatro raíces reales):
 - (a) $3x^4 - 2x^3 - 36x^2 + 36x - 8 = 0$.
 - (b) $2x^4 - 14x^2 + 14x - 1 = 0$.
 - (c) $x^4 + 4x^3 + x^2 - 6x + 2 = 0$.
3. Si n es un entero positivo impar y $a < 0$, demostrar que existe un número negativo b y sólo uno tal que $b^n = a$.
4. Sea $f(x) = \tan x$. A pesar de ser $f(\pi/4) = 1$ y $f(3\pi/4) = -1$, no hay ningún punto x en el intervalo $[\pi/4, 3\pi/4]$ tal que $f(x) = 0$. Explicar por qué no hay contradicción con el teorema de Bolzano.
5. Dada una función f de valores reales continua en el intervalo cerrado $[0, 1]$. Supongamos que $0 \leq f(x) \leq 1$ para cada x en $[0, 1]$. Demostrar que existe por lo menos un punto

c en $[0, 1]$ para el cual $f(c) = c$. Tal punto se llama un *punto fijo* de f . El resultado de este Ejercicio es un caso particular del *teorema del punto fijo de Brower*. [Indicación: Aplicar el teorema de Bolzano a $g(x) = f(x) - x$.]

6. Dada una función f de valores reales continua en el intervalo cerrado $[a, b]$. Suponiendo que $f(a) \leq a$ y que $f(b) \geq b$, demostrar que f tiene un punto fijo en $[a, b]$. (Véase Ejercicio 5.)

3.12 El proceso de inversión

En esta Sección se estudia otro método importante que se usa con frecuencia para construir nuevas funciones a partir de otras funciones dadas. Antes de describir el método con detalle, damos un sencillo ejemplo.

Consideremos la función f definida en el intervalo $[0, 2]$ por la ecuación $f(x) = 2x + 1$. El recorrido de f es el intervalo $[1, 5]$. Cada punto x de $[0, 2]$ es llevado por f a un único punto y de $[1, 5]$, a saber

$$(3.21) \quad y = 2x + 1.$$

Recíprocamente, para todo y de $[1, 5]$, existe un único x en $[0, 2]$ para el que $y = f(x)$. Para encontrar este x , resolvemos la ecuación (3.21) obteniendo

$$x = \frac{1}{2}(y - 1).$$

Esta ecuación define x como función de y . Si representamos esta función por g , tenemos

$$g(y) = \frac{1}{2}(y - 1)$$

para cada y de $[1, 5]$. La función g se llama la *inversa* de f . Obsérvese que $g[f(x)] = x$ para cada x de $[0, 2]$, y que $f[g(y)] = y$ para cada y de $[1, 5]$.

Consideremos ahora una función más general f con dominio A y recorrido B . A cada x de A corresponde un y en B tal que $y = f(x)$. Para cada y de B , existe por lo menos un x de A tal que $f(x) = y$. Supongamos que existe *uno solo* de esos x . Entonces podemos definir una nueva función g en B del modo siguiente:

$$g(y) = x \text{ significa que } y = f(x).$$

Dicho de otro modo, el valor de g en cada punto y de B es el único x de A tal que $f(x) = y$. Esta nueva función g se llama la *inversa* de f . El proceso mediante el cual se obtiene g a partir de f se llama *inversión*. Obsérvese que $g[f(x)] = x$ para todo x de A y que $f[g(y)] = y$ para todo y de B .

El proceso de inversión puede aplicarse a cualquier función f que tenga la propiedad de que para cada y en el recorrido de f , existe un solo x en el dominio de f tal que $f(x) = y$. En particular, una función continua y estrictamente monótona en un intervalo $[a, b]$ tiene esa propiedad. En la figura 3.10 se muestra un ejemplo. Sean $c = f(a)$, $d = f(b)$. El teorema del valor intermedio para las funciones continuas nos dice que en el intervalo $[a, b]$, f toma todo valor comprendido entre c y d . Además, no puede tomar dos veces el mismo valor porque $f(x_1) \neq f(x_2)$ siempre que $x_1 \neq x_2$. Por consiguiente, toda función continua estrictamente monótona tiene inversa.

La relación entre una función f y su inversa g puede explicarse también con la formulación de pares ordenados del concepto de función. En la Sección 1.3 se define una función f como un conjunto de pares ordenados (x, y) tales que dos cualesquiera no tienen el mismo primer elemento. La función inversa g se forma tomando los pares (x, y) de f e intercambiando los elementos x e y . Esto es $(y, x) \in g$ si y sólo si $(x, y) \in f$. Si f es estrictamente monótona, dos pares cualesquiera de f no tienen el mismo segundo elemento, y por tanto dos pares cualesquiera de g no tienen el mismo primer elemento. Así pues g es una función.

EJEMPLO. *Función raíz enésima.* Si n es un entero positivo, pongamos $f(x) = x^n$ para $x \geq 0$. Entonces f es estrictamente creciente en todo intervalo $[a, b]$ con $0 \leq a \leq b$. La función inversa g es la función raíz enésima, definida para $y \geq 0$ por la ecuación

$$g(y) = y^{1/n}$$

3.13 Propiedades de las funciones que se conservan por la inversión

Muchas de las propiedades que posee una función f se transmiten a la inversa g . La figura 3.11 muestra la relación entre sus gráficas. Puede obtenerse una a partir de la otra mediante una simple simetría respecto a la recta $y = x$, debido a que un punto (u, v) está en la gráfica de f si y sólo si el punto (v, u) está sobre la gráfica de g .

Las propiedades de monotonía y continuidad que posee f se transmiten a la función inversa g , como se afirma en el teorema siguiente.

TEOREMA 3.10. *Sea f estrictamente creciente y continua en un intervalo $[a, b]$. Sean $c = f(a)$ y $d = f(b)$ y sea g la inversa de f . Esto es, para cada y en $[c, d]$, sea $g(y)$ aquel x de $[a, b]$ tal que $y = f(x)$. Entonces*

- a) g es estrictamente creciente en $[c, d]$;
- b) g es continua en $[c, d]$.

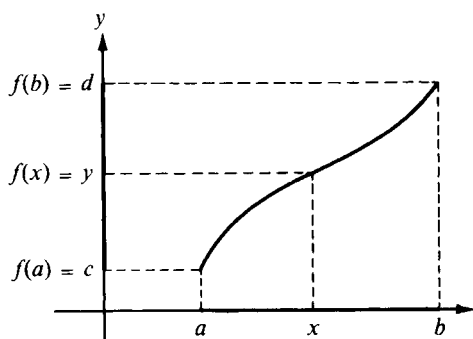


FIGURA 3.10 Función continua estrictamente creciente.

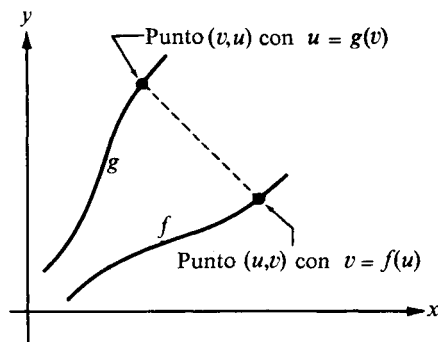


FIGURA 3.11 Representación gráfica del proceso de inversión.

Demostración. Elijamos $y_1 < y_2$ en $[c, d]$ y pongamos $x_1 = g(y_1)$, $x_2 = g(y_2)$. Entonces $y_1 = f(x_1)$ e $y_2 = f(x_2)$. Puesto que f es estrictamente creciente, la relación $y_1 < y_2$ implica que $x_1 < x_2$, la cual, a su vez, implica que g sea estrictamente creciente en $[c, d]$. Esto demuestra la parte a).

Demostremos ahora b). La demostración está representada en la figura 3.12. Elijamos un punto y_0 en el intervalo abierto (c, d) . Para demostrar que g es continua en y_0 , debemos probar que para todo $\epsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que

$$(3.22) \quad g(y_0) - \epsilon < g(y) < g(y_0) + \epsilon \quad \text{siempre que} \quad y_0 - \delta < y < y_0 + \delta$$

Pongamos $x_0 = g(y_0)$, de modo que $f(x_0) = y_0$. Supongamos ϵ dado. (No se pierde generalidad si consideramos aquellos valores de ϵ bastante pequeños para que $x_0 - \epsilon$ y $x_0 + \epsilon$ queden en el interior de $[a, b]$.) Sea δ el menor de los dos números

$$f(x_0) - f(x_0 - \epsilon) \quad \text{y} \quad f(x_0 + \epsilon) - f(x_0).$$

Es fácil comprobar que con este δ se verifica (3.22). Una ligera modificación del razonamiento prueba que g es continua a la derecha de c , y a la izquierda de d .

Existe el teorema análogo para funciones decrecientes. Esto es, la inversa de una función f estrictamente decreciente es estrictamente decreciente y continua. Esto resulta de aplicar el teorema 3.10 a $-f$.

EJEMPLO. Continuidad de la función raíz enésima. La función raíz enésima g , definida por $y \geq 0$ por la ecuación $g(y) = y^{1/n}$, es estrictamente creciente y continua en todo intervalo $[c, d]$ con $0 \leq c < d$, puesto que es la inversa de una función continua estrictamente creciente. Esto nos da otra demostración de la continuidad de la función raíz enésima, independiente de la teoría de la integración. Puesto que el producto de funciones continuas es continuo, deducimos otra vez la continuidad de la función potencia, $h(y) = y^r$, siendo $r = m/n$ un número racional positivo e $y \geq 0$.

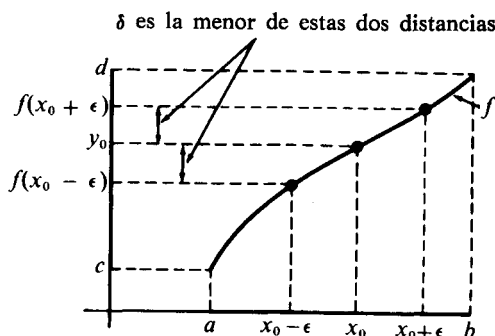
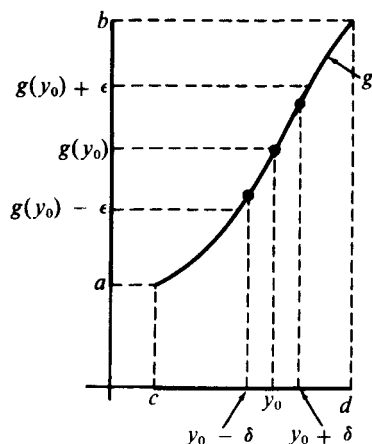


FIGURA 3.12 Demostración de la continuidad de la función inversa.

3.14 Inversas de funciones monótonas a trozos

Supongamos que intentamos aplicar el proceso de inversión a una función que no es monótona en $[a, b]$. Por ejemplo, considérese el caso en que $f(x) = x^2$ en un intervalo de la forma $[-c, c]$, del eje x . A cada punto x de este intervalo, f le hace corresponder exactamente un punto y del intervalo $[0, c^2]$, precisamente:

$$(3.23) \quad y = x^2.$$

Pero la correspondencia entre los puntos de estos dos intervalos *no* es uno a uno. Si se resuelve la ecuación (3.23) de x respecto a y , se encuentra que existen *dos* valores de x correspondientes a cada y en $[0, c^2]$, que son:

$$x = \sqrt{y} \quad \text{y} \quad x = -\sqrt{y}.$$

Ya se mencionó en otro lugar que antes los matemáticos hubieran considerado la inversa g en este caso como una función *biforme* definida por

$$g(y) = \pm\sqrt{y}.$$

Pero el punto de vista más moderno no admite la multiformidad como una propiedad de las funciones y en casos como el considerado se dice que el proceso de inversión da lugar a *dos* nuevas funciones, g_1 y g_2 donde:

$$(3.24) \quad g_1(y) = \sqrt{y} \quad \text{y} \quad g_2(y) = -\sqrt{y} \quad \text{para cada } y \text{ en } [0, c^2]$$

Para encajar este resultado con la noción de inversa tal como se expuso anteriormente, se puede considerar que la ecuación $y = x^2$ no define una función f sino dos funciones f_1 y f_2 donde:

$$f_1(x) = x^2 \quad \text{si } 0 \leq x \leq c \quad \text{y} \quad f_2(x) = x^2 \quad \text{si } -c \leq x \leq 0.$$

Estas funciones pueden considerarse como *distintas* porque tienen dominios distintos. Cada una de ellas es monótona en su dominio y cada una tiene una inversa, la inversa de f_1 es g_1 y la inversa de f_2 es g_2 donde g_1 y g_2 están dadas por (3.24).

Esto hace ver como el proceso de inversión puede aplicarse a funciones monótonas a trozos. Consideramos simplemente una tal función como una reunión de funciones monótonas e invertimos cada uno de los trozos.

Haremos un uso más amplio del proceso de inversión en el capítulo 6.

3.15 Ejercicios

En cada uno de los Ejercicios 1 al 5, demostrar que f es estrictamente monótona en todo el eje real. Désígnese por g la inversa de f . Describir el dominio de g en cada caso. Poner $y = f(x)$ y despejar x en función de y ; hallar una fórmula (o fórmulas) para calcular $g(y)$ para cada y en el dominio de g .

1. $f(x) = x + 1.$

2. $f(x) = 2x + 5.$

3. $f(x) = 1 - x.$

4. $f(x) = x^3.$

$$5. f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 1, \\ x^2 & \text{si } 1 \leq x \leq 4, \\ 8x^{1/2} & \text{si } x > 4. \end{cases}$$

Valores medios. Sea f continua y estrictamente monótona en el eje real positivo y sea g la inversa de f . Si $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ son n números reales positivos dados, se llama *valor medio* (o *promedio*) con respecto a f al número M definido como sigue:

$$M_f = g\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(a_i)\right).$$

En particular, cuando $f(x) = x^p$ para $p \neq 0$, M_f se llama *media de potencias p-ésimas* (Véase también la Sección I 4.10.) Los Ejercicios que siguen se refieren a las propiedades de los valores medios.

1. Demostrar que $f(M_f) = (1/n) \sum_{i=1}^n f(a_i)$. Dicho de otro modo, el valor de f en el promedio M_f es la media aritmética de los valores $f(a_1), \dots, f(a_n)$.
2. Demostrar que $a_1 < M_f < a_n$. De otro modo, el promedio de $a_1, \dots, a_n$ está comprendido entre el mayor y el menor de los a_i .
3. Si $h(x) = af(x) + b$, donde $a \neq 0$, demostrar que $M_h = M_f$. Esto prueba que funciones distintas pueden conducir al mismo promedio. Interpretar geoméricamente este teorema comparando las gráficas de h y f .

3.16 Teorema de los valores extremos para funciones continuas

Sea f una función de valores reales definida en un conjunto S de números reales. Se dice que la función f tiene un *máximo absoluto* en el conjunto S si existe por lo menos un punto c en S tal que

$$f(x) \leq f(c) \quad \text{para todo } x \text{ en } S.$$

El número $f(c)$ se llama *máximo absoluto* de f en S . Decimos que f tiene un *mínimo absoluto* en S si existe un punto d en S tal que

$$f(x) \geq f(d) \quad \text{para todo } x \text{ en } S.$$

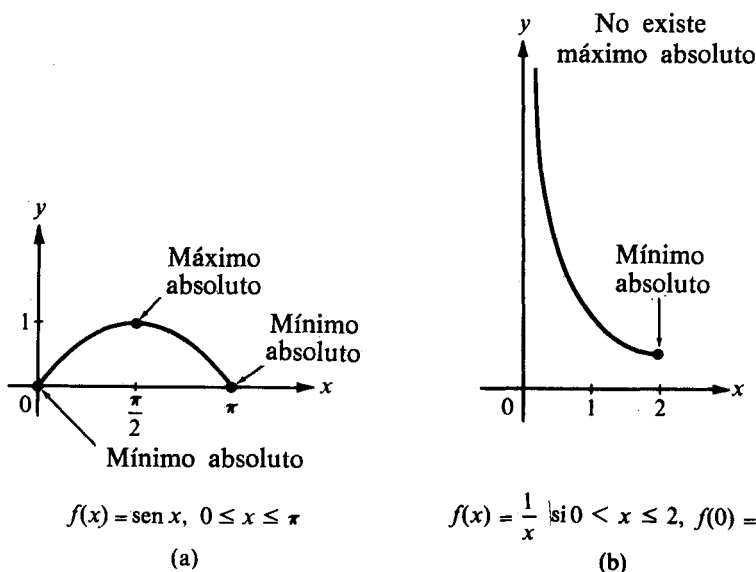


FIGURA 3.13 Valores máximos y mínimos de las funciones.

Esos conceptos se representan en la figura 3.13. En la figura 3.13 (a), S es el intervalo cerrado $[0, \pi]$ y $f(x) = \sin x$. El mínimo, que se presenta en los extremos del intervalo, es 0. El máximo es $f(\frac{1}{2}\pi) = 1$.

En la figura 3.13 (b), S es el intervalo cerrado $[0, 2]$ y $f(x) = 1/x$ si $x > 0$, $f(0) = 1$. En este ejemplo, f posee un mínimo absoluto en $x = 2$, pero no tiene máximo absoluto. No posee máximo debido a una discontinuidad en un punto de S .

Queremos demostrar que si S es un intervalo cerrado y f es continua en todo S , entonces f posee un máximo absoluto y un mínimo absoluto en S . Este resultado, conocido como el teorema del máximo (mínimo) para funciones continuas, se deducirá como una sencilla consecuencia del siguiente teorema.

TEOREMA 3.11. TEOREMA DE ACOTACIÓN PARA FUNCIONES CONTINUAS. *Sea f continua en un intervalo cerrado $[a, b]$. Entonces f es acotada en $[a, b]$. Esto es, existe un número $C \geq 0$ tal que $|f(x)| \leq C$ para todo x en $[a, b]$.*

Demostración. Razonamos por reducción al absurdo o contradicción, utilizando una técnica llamada método de bipartición. Supongamos que f no es acotada en $[a, b]$. Sea c el punto medio de $[a, b]$. Ya que f no es acotada en $[a, b]$ tampoco lo está por lo menos en uno de los subintervalos $[a, c]$ o $[c, b]$. Sea $[a_1, b_1]$ aquella mitad de $[a, b]$ en la que f no está acotada. Si f no es acotada en ambas mitades, sea $[a_1, b_1]$ la mitad izquierda de $[a, c]$. Continuemos el proceso de bipartición reiteradamente, designando con $[a_{n+1}, b_{n+1}]$ la mitad de $[a_n, b_n]$ en la cual f no es acotada, con el convenio de elegir la mitad izquierda si f no es acotada en ambas mitades. Como la longitud de cada intervalo es la mitad de su precedente, observamos que la longitud de $[a_n, b_n]$, es $(b-a)/2^n$.

Designemos con A el conjunto de los extremos izquierdos $a, a_1, a_2, \dots$, así obtenidos, y sea α el extremo superior de A . Tal punto α está situado en $[a, b]$. Por la continuidad de f en α , existe un intervalo de la forma $(\alpha - \delta, \alpha + \delta)$ en el que

$$(3.25) \quad |f(x) - f(\alpha)| < 1.$$

Si $\alpha = a$ este intervalo tiene la forma $[a, a + \delta)$, y si $\alpha = b$ tiene la forma $(b - \delta, b]$. La desigualdad (3.25) implica

$$|f(x)| < 1 + |f(\alpha)|,$$

de modo que f es acotada por $1 + |f(\alpha)|$ en ese intervalo. Sin embargo, el intervalo $[a_n, b_n]$ está contenido en $(\alpha - \delta, \alpha + \delta)$ cuando n es lo bastante grande para que $(b-a)/2^n < \delta$. Por consiguiente f también es acotada en $[a_n, b_n]$, en contradicción con el hecho de que f está acotada en $[a_n, b_n]$. Esta contradicción completa la demostración.

Si f es acotada en $[a, b]$, el conjunto de todos los valores $f(x)$ está acotado superior e inferiormente. Por consiguiente, este conjunto tiene un extremo superior y un extremo inferior que designamos por $\sup f$ y por $\inf f$, respectivamente. Esto es, escribimos

$$\sup f = \sup \{f(x) \mid a \leq x \leq b\}, \quad \inf f = \inf \{f(x) \mid a \leq x \leq b\}.$$

Para cualquier función acotada tenemos $\inf f \leq f(x) \leq \sup f$ para todo x en

$[a, b]$. A continuación demostramos que una función continua alcanza los valores $\inf f$ y $\sup f$ en algún punto de $[a, b]$.

TEOREMA 3.12. TEOREMA DEL MÁXIMO (MÍNIMO) PARA FUNCIONES CONTINUAS. *Si f es continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, existen puntos c y d en $[a, b]$ tales que*

$$f(c) = \sup f \quad \text{y} \quad f(d) = \inf f.$$

Demostración. Basta probar que f alcanza su extremo superior en $[a, b]$. Para el extremo inferior basta tener en cuenta que el extremo inferior de f es el extremo superior de $-f$.

Sea $M = \sup f$. Supondremos que no existe un x en $[a, b]$ para el que $f(x) = M$ y se llegará a una contradicción. Sea $g(x) = M - f(x)$. Para todo x en $[a, b]$ será entonces $g(x) > 0$ con lo que la función recíproca $1/g$ es continua en $[a, b]$, pongamos $1/g(x) < C$ para todo x en $[a, b]$, siendo $C > 0$. Esto implica que $M - f(x) > 1/C$, con lo que $f(x) < M - 1/C$ para todo x de $[a, b]$. Esto está en contradicción con el hecho de que M es la menor cota superior de f en $[a, b]$. Por consiguiente, $f(x) = M$ para un x por lo menos en $[a, b]$.

Nota: Este teorema demuestra que si f es continua en $[a, b]$, el $\sup f$ es su máximo absoluto, y el $\inf f$ es su mínimo absoluto. Luego, en virtud del teorema del valor intermedio, el recorrido de f es el intervalo cerrado $[\inf f, \sup f]$.

3.17 Teorema de la continuidad uniforme

Sea f una función de valores reales y continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ y sean $M(f)$ y $m(f)$ los valores máximo y mínimo respectivamente de f en $[a, b]$. A la diferencia

$$M(f) - m(f)$$

la llamaremos *oscilación* de f en el intervalo $[a, b]$. Se podría utilizar la palabra *extensión*, en lugar de *oscilación*, ya que esta palabra tiene el inconveniente de sugerir funciones ondulantes. En textos antiguos se emplea *saltus*, equivalente latino de brinco o salto; pero nosotros conservaremos el nombre de oscilación, por ser su uso muy generalizado. Observemos que la oscilación de f en cualquier subintervalo de $[a, b]$ no puede superar la de f en $[a, b]$.

Demostraremos seguidamente que el intervalo $[a, b]$ puede subdividirse de modo que la oscilación de f en cada subintervalo sea tan pequeña como se quiera. Esta propiedad, en forma precisa, es la que da el siguiente teorema, que equivale al que ordinariamente se denomina *teorema de la continuidad uniforme*.

TEOREMA 3.13. *Sea f continua en un intervalo cerrado $[a, b]$. Para todo $\epsilon > 0$ existe una partición de $[a, b]$, en un número finito de subintervalos, tal que la oscilación de f en todo subintervalo es menor que ϵ .*

Demostración. Razonaremos por contradicción, utilizando el método de biparticiones sucesivas. Supongamos que el teorema es *falso*. Esto es, que para un cierto ϵ , por ejemplo para $\epsilon = \epsilon_0$, el intervalo $[a, b]$ no puede ser subdividido en un número finito de subintervalos en cada uno de los cuales la oscilación de f sea menor que ϵ_0 . Sea c el punto medio de $[a, b]$. Entonces para ese ϵ_0 el teorema es falso en uno por lo menos de los dos subintervalos $[a, c]$ o $[c, b]$. (Si el teorema fuese cierto en ambos subintervalos, también lo sería en el intervalo completo $[a, b]$.) Sea $[a_1, b_1]$ aquella mitad de $[a, b]$ en la que el teorema es falso para ϵ_0 . Si es falso en ambas mitades, sea $[a_1, b_1]$ la mitad izquierda $[a, c]$. Reiteramos el proceso de bipartición, designando por $[a_{n+1}, b_{n+1}]$ aquella mitad de $[a_n, b_n]$ en la que el teorema es falso para ϵ_0 , teniendo en cuenta que elegimos la mitad izquierda si el teorema es falso en ambas mitades de $[a_n, b_n]$. Nótese que la oscilación de f en cada subintervalo de $[a_n, b_n]$ así construido es por lo menos ϵ_0 .

Llamemos A al conjunto de extremos izquierdos $a, a_1, a_2, \dots$, contruidos como se indicó, y sea α la mínima cota superior de A . Este punto α está situado en $[a, b]$. Por la continuidad de f en α , existe un intervalo $(\alpha - \delta, \alpha + \delta)$ en el que la oscilación de f es menor que ϵ_0 . (Si $\alpha = a$, ese intervalo es $[a, a + \delta)$, y si $\alpha = b$, es $(b - \delta, b]$.) Sin embargo, el intervalo $[a_n, b_n]$ está dentro de $(\alpha - \delta, \alpha + \delta)$ cuando n es lo bastante grande para que $(b - a)/2^n < \delta$, con lo que la oscilación de f en $[a_n, b_n]$ es también menor que ϵ_0 , lo que está en contradicción con el hecho de que la oscilación de f es por lo menos ϵ_0 en $[a_n, b_n]$. Esta contradicción completa la demostración del teorema 3.13.

3.18 Teorema de integrabilidad para funciones continuas

El teorema de la continuidad uniforme puede utilizarse para demostrar que una función continua en $[a, b]$ es integrable en $[a, b]$.

TEOREMA 3.14. INTEGRABILIDAD DE FUNCIONES CONTINUAS. *Si una función f es continua en todos los puntos de un intervalo cerrado $[a, b]$, es integrable en $[a, b]$.*

Demostración. El teorema 3.11 demuestra que f es acotada en $[a, b]$, con lo que f tiene una integral superior, $\bar{I}(f)$, y una integral inferior $I(f)$. Demostraremos que $I(f) = \bar{I}(f)$.

Elijamos un entero $N \geq 1$ y sea $\epsilon = 1/N$. En virtud del teorema de la continuidad uniforme, elegido este ϵ existe una partición $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ de $[a, b]$ en n subintervalos tales que la oscilación de f en cualquier subintervalo es menor que ϵ . Designemos por $M_k(f)$ y $m_k(f)$, respectivamente, el máximo y el mínimo absolutos de f en el k -ésimo subintervalo $[x_{k-1}, x_k]$. Tenemos entonces

$$M_k(f) - m_k(f) < \epsilon$$

para cada $k = 1, 2, \dots, n$. Sean s_n y t_n dos funciones escalonadas definidas en $[a, b]$ como sigue:

$$\begin{aligned} s_n(x) &= m_k(f) & \text{si } x_{k-1} < x \leq x_k, & & s_n(a) = m_1(f), \\ t_n(x) &= M_k(f) & \text{si } x_{k-1} \leq x < x_k, & & t_n(b) = M_n(f). \end{aligned}$$

Tenemos entonces $s_n(x) \leq f(x) \leq t_n(x)$ para todo x de $[a, b]$. Tenemos también

$$\int_a^b s_n = \sum_{k=1}^n m_k(f)(x_k - x_{k-1}) \quad \text{y} \quad \int_a^b t_n = \sum_{k=1}^n M_n(f)(x_k - x_{k-1}).$$

La diferencia de esas dos integrales es

$$\int_a^b t_n - \int_a^b s_n = \sum_{k=1}^n [M_k(f) - m_k(f)](x_k - x_{k-1}) < \epsilon \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) = \epsilon(b - a).$$

Puesto que $\epsilon = 1/N$, esta desigualdad puede escribirse en la forma

$$(3.26) \quad \int_a^b t_n - \int_a^b s_n < \frac{b-a}{N}.$$

Por otra parte, las integrales superior e inferior de f satisfacen las desigualdades

$$\int_a^b s_n \leq I(f) \leq \int_a^b t_n \quad \text{e} \quad \int_a^b s_n \leq \bar{I}(f) \leq \int_a^b t_n.$$

Multiplcando el primer conjunto de desigualdades por (-1) y sumando el resultado al segundo conjunto obtenemos

$$\bar{I}(f) - I(f) \leq \int_a^b t_n - \int_a^b s_n.$$

Haciendo uso de (3.26) y la relación $I(f) \leq \bar{I}(f)$, tenemos

$$0 \leq \bar{I}(f) - I(f) < \frac{b-a}{N}$$

para todo entero $N \geq 1$. Por consiguiente, según el teorema I.31, debe ser $I(f) = \bar{I}(f)$. Esto demuestra que f es integrable en $[a, b]$.

3.19 Teoremas del valor medio para funciones continuas

En la Sección 2.16 se definió el valor promedio $A(f)$ de una función f sobre un intervalo $[a, b]$ como el cociente $\int_a^b f(x) dx / (b - a)$. Cuando f es continua, podemos demostrar que este valor promedio es igual al valor de f en un cierto punto de $[a, b]$.

TEOREMA 3.15. TEOREMA DEL VALOR MEDIO PARA INTEGRALES. *Si f es continua en $[a, b]$, para un cierto c de $[a, b]$ tenemos*

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a).$$

Demostración. Representamos por m y M , respectivamente, los valores máximo y mínimo de f en $[a, b]$. Entonces $m \leq f(x) \leq M$ para todo x de $[a, b]$. Integrando esas desigualdades y dividiendo por $b - a$, encontramos que $m \leq A(f) \leq M$, siendo $A(f) = \int_a^b f(x) dx / (b - a)$. Pero ahora el teorema del valor intermedio nos dice que $A(f) = f(c)$ para un cierto c de $[a, b]$. Esto completa la demostración.

Para valores medios ponderados hay un resultado análogo.

TEOREMA 3.16. TEOREMA DEL VALOR MEDIO PONDERADO PARA INTEGRALES. *Supongamos que f y g son continuas en $[a, b]$. Si g no cambia nunca de signo en $[a, b]$ entonces, para un cierto c de $[a, b]$, tenemos*

$$(3.27) \quad \int_a^b f(x)g(x) dx = f(c) \int_a^b g(x) dx.$$

Demostración. No cambiando nunca de signo en $[a, b]$, g es siempre no negativa o siempre no positiva en $[a, b]$. Supongamos que g es no negativa en $[a, b]$. Entonces podemos razonar como en la demostración del teorema 3.15, excepto que integramos las desigualdades $mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x)$ obteniendo

$$(3.28) \quad m \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx \leq M \int_a^b g(x) dx.$$

Si $\int_a^b g(x) dx = 0$, esa desigualdad demuestra que $\int_a^b f(x)g(x) dx = 0$. En este caso, la ecuación (3.27) se satisface para cualquier c ya que ambos miembros son cero. De otro modo, la integral de g es positiva, y podemos dividir por esta integral en (3.28) y aplicar como antes el teorema del valor intermedio para completar la demostración. Si g es no positiva, aplicamos el mismo razonamiento $-g$.

El teorema del valor medio ponderado nos lleva algunas veces a estimaciones útiles para la integral de un producto de dos funciones y especialmente si la integral de uno de los factores es fácil de calcular. En los próximos Ejercicios se dan ejemplos.

3.20 Ejercicios

1. Con el teorema 3.16 establecer las desigualdades siguientes:

$$\frac{1}{10\sqrt{2}} \leq \int_0^1 \frac{x^9}{\sqrt{1+x}} dx \leq \frac{1}{10}.$$

2. Teniendo en cuenta que $\sqrt{1-x^2} = (1-x^2)/\sqrt{1-x^2}$ y por medio del teorema 3.16 obtener las desigualdades

$$\frac{11}{24} \leq \int_0^{1/2} \sqrt{1-x^2} dx \leq \frac{11}{24} \sqrt{\frac{4}{3}}.$$

3. Utilizar la identidad $1+x^6 = (1+x^2)(1-x^2+x^4)$ y el teorema 3.16 para demostrar que para $a > 0$, tenemos

$$\frac{1}{1+a^6} \left(a - \frac{a^3}{3} + \frac{a^5}{5} \right) \leq \int_0^a \frac{dx}{1+x^2} \leq a - \frac{a^3}{3} + \frac{a^5}{5}.$$

Tómese $a = 1/10$ y calcular el valor de la integral con seis cifras decimales.

4. Una de las siguientes afirmaciones es incorrecta. Explicar por qué es falsa.
 a) La integral $\int_{2\pi}^{4\pi} (\sin t)/t dt > 0$ debido a que $\int_{2\pi}^{3\pi} (\sin t)/t dt > \int_{3\pi}^{4\pi} |\sin t|/t dt$.
 b) La integral $\int_{2\pi}^{4\pi} (\sin t)/t dt = 0$ porque, según el teorema 3.16, para un cierto c comprendido entre 2π y 4π tenemos

$$\int_{2\pi}^{4\pi} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{1}{c} \int_{2\pi}^{4\pi} \sin t dt = \frac{\cos(2\pi) - \cos(4\pi)}{c} = 0.$$

5. Si n es un entero positivo, utilizar el teorema 3.16 para demostrar que

$$\int_{\sqrt{n\pi}}^{\sqrt{(n+1)\pi}} \sin(t^2) dt = \frac{(-1)^n}{c}, \quad \text{donde } \sqrt{n\pi} \leq c \leq \sqrt{(n+1)\pi}.$$

6. Supóngase que f es continua en $[a, b]$. Si $\int_a^b f(x) dx = 0$, demostrar que $f(c) = 0$ por lo menos para un c de $[a, b]$.
 7. Supóngase que f es integrable y no negativa en $[a, b]$. Si $\int_a^b f(x) dx = 0$, demostrar que $f(x) = 0$ en cada punto de continuidad de f . [Indicación: Si $f(c) > 0$ en un punto de continuidad c , existe un entorno de c en el cual $f(x) > \frac{1}{2}f(c)$.]
 8. Supóngase que f es continua en $[a, b]$ y que $\int_a^b f(x)g(x) dx = 0$, para toda función g que sea continua en $[a, b]$. Demostrar que $f(x) = 0$ para todo x en $[a, b]$.

4

CÁLCULO DIFERENCIAL

4.1 Introducción histórica

Newton y Leibniz, independientemente uno del otro, fueron en gran parte los responsables del desarrollo de las ideas básicas del Cálculo integral hasta llegar a conseguir que problemas, en su tiempo irresolubles, pudieran serlo por los nuevos métodos y de forma casi rutinaria. Su mayor logro fue esencialmente el hecho de poder fundir en uno el Cálculo integral y la segunda rama importante del Cálculo: el Cálculo diferencial.

La idea central del Cálculo diferencial es la noción de *derivada*. Igual que la integral, la derivada fue originada por un problema de Geometría: el problema de hallar la tangente en un punto a una curva. Sin embargo, a diferencia de la integral, la derivada aparece muy tarde en la historia de la Matemática. Este concepto no se formuló hasta el siglo xvii, cuando el matemático francés Pierre de Fermat, trató de determinar los máximos y mínimos de ciertas funciones.

La idea de Fermat, básicamente muy simple, puede comprenderse con auxilio de la figura 4.1. Se supone que en cada uno de sus puntos, esta curva tiene una dirección definida que puede venir dada por la tangente. Cada una de estas tangentes se ha indicado en la figura por una recta de trazos. Fermat observó que en aquellos puntos en que la curva tiene un máximo o un mínimo como los de la figura, de abscisas x_0 y x_1 , la tangente ha de ser horizontal. Por tanto, el problema de localizar estos valores extremos se reduce al de la localización de las tangentes horizontales.

Esto conduce a la cuestión más general de la determinación de la dirección de la tangente en un *punto arbitrario* de la curva. El intento de resolver este problema fue lo que condujo a Fermat a descubrir algunas de las ideas rudimentarias referentes a la noción de derivada.

A primera vista parece que no habrá conexión entre el problema de hallar el área de una región limitada por una curva y el de hallar la tangente en un punto de una curva. El primero que descubrió que estas dos ideas, en apariencia

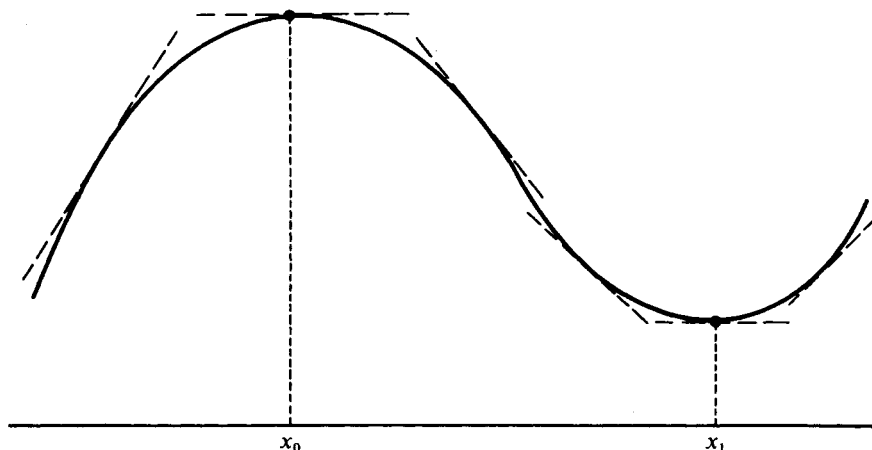


FIGURA 4.1 La curva tiene tangentes horizontales en los puntos x_0 y x_1 .

sin conexión, estaban íntimamente ligadas, fue el maestro de Newton, Isaac Barrow (1630-1677). Sin embargo, Newton y Leibniz fueron los primeros que comprendieron la verdadera importancia de esta relación y la explotaron en forma tal que inauguraron una etapa sin precedente en el desarrollo de la Matemática.

Aunque la derivada se introdujo inicialmente para el estudio del problema de la tangente, pronto se vio que proporcionaba también un instrumento para el cálculo de *velocidades* y, en general para el estudio de la *variación* de una función. En el apartado siguiente se considerará un problema particular que se refiere al cálculo de una velocidad. La solución de este problema contiene todas las características esenciales del concepto de derivada, y su análisis conduce a la definición general que se da en el apartado 4.3.

4.2 Un problema relativo a velocidad

Sea un proyectil lanzado verticalmente desde el suelo a una velocidad de 45 m por segundo. Prescindiendo del rozamiento, se supone que solamente actúa la gravedad, por lo que el proyectil se mueve en línea recta. Sea $f(t)$ la altura en metros que alcanza el proyectil t segundos después del lanzamiento. Si la fuerza de la gravedad no actuara en él, el proyectil continuaría subiendo a velocidad constante, recorriendo una distancia de 45 m cada segundo, y en el tiempo t se tendría $f(t) = 45t$. Pero a causa de la gravedad, el proyectil va retardándose hasta que su velocidad llega a valer cero, y a partir de este momento cae al suelo. Experiencias físicas indican que mientras el proyectil está en movimiento su altura $f(t)$ viene dada aproximadamente por la fórmula

$$(4.1) \quad f(t) = 45t - 5t^2.$$

El término $-5t^2$ es debido a la influencia de la gravedad. Obsérvese que $f(t) = 0$ cuando $t = 0$ y $t = 9$; o sea, que el proyectil regresa a la tierra después de 9 segundos, por lo que la fórmula 4.1 sólo es válida para $0 \leq t \leq 9$.

El problema a considerar es el siguiente: *Determinar la velocidad del proyectil en cada instante de su movimiento.* Para poder comprender este problema, hay que precisar lo que *se entiende* por velocidad en cada instante. Para ello, se introduce la noción de *velocidad media durante un intervalo de tiempo*, es decir, desde el instante t al $t + h$, definiéndola como el cociente:

$$\frac{\text{diferencia de distancias en el intervalo de tiempo}}{\text{intervalo de tiempo}} = \frac{f(t+h) - f(t)}{h}.$$

Este cociente, llamado *cociente incremental*, es un número que se puede calcular siempre que t y $t + h$ pertenezcan ambos al intervalo $[0, 9]$. El número h puede ser positivo o negativo, pero no cero. Se dejará fijo t y se estudiará lo que le ocurre al cociente incremental, cuando se dan a h valores cada vez menores en valor absoluto.

Por ejemplo, considérese el instante $t = 2$. La distancia recorrida después de 2 segundos es:

$$f(2) = 90 - 20 = 70.$$

En el tiempo $t = 2 + h$ la distancia recorrida es:

$$f(2+h) = 45(2+h) - 5(2+h)^2 = 70 + 25h - 5h^2.$$

Por tanto, la velocidad media en el intervalo entre $t = 2$ y $t = 2 + h$ es

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{25h - 5h^2}{h} = 25 - 5h.$$

Tomando valores de h cada vez más pequeños en valor absoluto, esta velocidad media, se acerca más y más a 25. Por ejemplo, si $h = 0,1$ la velocidad media es 24,5; si $h = 0,001$, es 24,995; si $h = 0,00001$, se obtiene el valor 24,99995, y cuando $h = -0,00001$ se obtiene 25,00005. Lo importante es que se puede obtener la velocidad media tan próxima a 25 como se desee, sin más que tomar $|h|$ suficientemente pequeño. Se describe este hecho diciendo que la velocidad media *tiende al límite 25 cuando h tiende a cero*. Parece natural llamar al valor de este límite la *velocidad instantánea* en el instante $t = 2$.

Los mismos cálculos se pueden efectuar para cualquier otro instante. La velocidad media en un intervalo arbitrario entre t y $t + h$ está dado por el cociente:

$$\frac{f(t+h) - f(t)}{h} = \frac{[45(t+h) - 5(t+h)^2] - [45t - 5t^2]}{h} = 45 - 10t - 5h.$$

Cuando h tiende a cero, la expresión de la derecha tiende al límite $45 - 10t$ que define la *velocidad instantánea* en el instante t . Designando la velocidad instantánea por $v(t)$ se tiene

$$(4.2) \quad v(t) = 45 - 10t.$$

La fórmula (4.1) del espacio $f(t)$, define una función f que indica la altura a que se encuentra el proyectil en cada instante de su movimiento; f se denomina *función posición* o *ley de espacios*. Su dominio es el intervalo cerrado $[0, 9]$

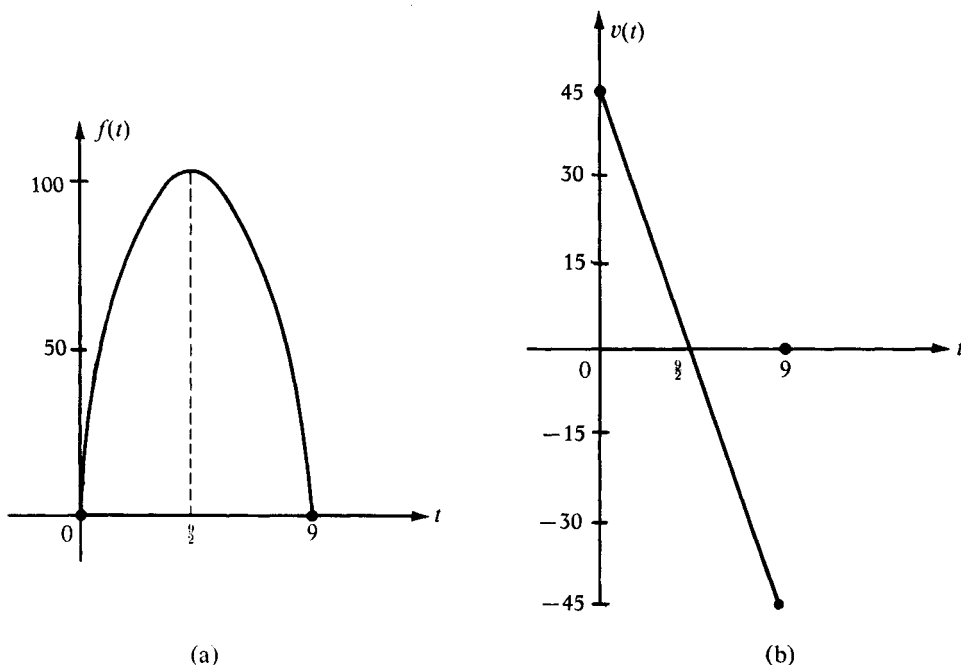


FIGURA 4.2 (a) Gráfica de la función de posición $f(t) = 45t - 5t^2$.
(b) Gráfica de la función velocidad $v(t) = 45 - 10t$.

y su gráfica es la de la figura 4.2(a). [La escala sobre el eje vertical en ambas figuras 4.2(a) y (b) ha sido modificada]. La fórmula (4.2) de la velocidad $v(t)$ define una nueva función v que indica la rapidez con que se mueve el proyectil en cada instante de su movimiento, se denomina *función velocidad* y su gráfica es la de la figura 4.2(b). Al crecer t de 0 a 9, $v(t)$ decrece constantemente de $v(0) = 45$ a $v(9) = -45$. Para hallar el instante t en el cual $v(t) = 0$ se resuelve la ecuación $45 = 10t$ obteniéndose $t = 9/2$. Por tanto, en el punto central del movimiento la influencia de la gravedad reduce la velocidad a cero y el proyectil queda instantáneamente fijo. La altura en este instante es $f(9/2) = 101,25$. Si $t > 9/2$, la velocidad es negativa y la altura decrece.

El proceso por el cual se obtiene $v(t)$ a partir del cociente incremental se denomina «hallar el límite cuando h tiende a cero», y se expresa simbólicamente como sigue:

$$(4.3) \quad v(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h}.$$

Esta expresión usada para definir la velocidad, en el ejemplo anterior, tiene un sentido más amplio y permite definir la velocidad en movimientos a lo largo de una línea recta, cuando se conozca la función de posición f , y siempre que el cociente incremental tienda a un límite cuando h tiende a cero.

4.3 Derivada de una función

El ejemplo expuesto en la Sección anterior señala el camino para introducir el concepto de derivada. Sea f una función definida por lo menos, en un intervalo abierto (a, b) del eje x . Se elige un punto x en este intervalo y se forma el cociente de diferencias

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

donde el número h puede ser positivo o negativo (pero no cero), y tal que $x+h$ pertenezca también a (a, b) . El numerador de este cociente mide la variación de la función cuando x varía de x a $x+h$. El cociente representa la *variación media* de f en el intervalo que une x a $x+h$.

Seguidamente se hace tender h a cero y se estudia lo que le ocurre a ese cociente. Si tiende hacia un cierto valor como límite (y será el mismo, tanto si h tiende a cero con valores positivos como negativos), entonces ese límite se denomina derivada de f en x y se indica por el símbolo $f'(x)$ (se lee « f prima de x »). Con lo que la definición formal de $f'(x)$ puede establecerse del siguiente modo:

DEFINICIÓN DE DERIVADA. La derivada $f'(x)$ está definida por la igualdad

$$(4.4) \quad f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

con tal que el límite exista. El número $f'(x)$ también se denomina coeficiente de variación de f en x .

Comparando (4.4) con (4.3) se ve que el concepto de velocidad instantánea es simplemente un ejemplo del concepto de derivada. La velocidad $v(t)$ es igual a la derivada $f'(t)$ cuando f es la ley de espacios; lo que frecuentemente se expresa diciendo, que la velocidad es la relación entre la variación del espacio y la del tiempo. En el ejemplo desarrollado en la Sección 4.2 la ley de espacios está dada por la ecuación

$$f(t) = 45t - 5t^2$$

y su derivada f' es una nueva función (velocidad) dada por

$$f'(t) = 45 - 10t.$$

En general, el proceso de paso al límite por el que se obtiene $f'(x)$ a partir de $f(x)$, abre un camino para obtener una nueva función f' a partir de una función dada f . Este proceso se denomina *derivación*, y f' es la *primera derivada* de f . Si f' a su vez está definida en un intervalo abierto se puede también calcular su primera derivada, indicada por f'' y que es la *segunda derivada* de f . Análogamente, la derivada n -sima de f , que se indica por $f^{(n)}$, se define como la derivada primera de $f^{(n-1)}$. Convendremos en que $f^{(0)} = f$, esto es, la derivada de orden cero es la misma función.

En el caso del movimiento rectilíneo, la primera derivada de la velocidad (segunda derivada del espacio) se denomina *aceleración*. Por ejemplo, para calcular la aceleración en el ejemplo de la Sección 4.2 se puede utilizar la ecuación (4.2) para formar el cociente de diferencias

$$\frac{v(t+h) - v(t)}{h} = \frac{[45 - 10(t+h)] - [45 - 10t]}{h} = \frac{-10h}{h} = -10.$$

Como este cociente no varía al tender h a 0, se puede considerar que *tiende* a -10 (puesto que es -10 cuando h está próximo a 0). Se concluye pues, que la aceleración en este problema es constante e igual a -10 , lo que indica que la velocidad decrece a una razón de 10 metros por segundo cada segundo. En 9 segundos el decrecimiento total de la velocidad es $9 \cdot 10 = 90$ m por segun-

do, que está de acuerdo con el hecho que durante los 9 segundos de movimiento la velocidad cambia de $v(0) = 45$ a $v(9) = -45$.

4.4 Ejemplos de derivadas

EJEMPLO 1. *Derivada de una función constante.* Supongamos que f es una función constante, sea por ejemplo $f(x) = c$ para todo x . El cociente de diferencias es

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{c - c}{h} = 0.$$

Puesto que el cociente es 0 para todo $x \neq 0$, su límite, $f'(x)$, es también 0 para todo x . Dicho de otro modo, una función constante tiene derivada nula para todo x .

EJEMPLO 2. *Derivada de una función lineal.* Sea f una función lineal, por ejemplo $f(x) = mx + b$ para todo real x . Si $h \neq 0$, tenemos

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{m(x+h) + b - (mx + b)}{h} = \frac{mh}{h} = m.$$

Como que el cociente de diferencias no cambia cuando h tiende a 0, resulta que

$$f'(x) = m \quad \text{para cada } x.$$

Así que, la derivada de una función lineal es una función constante.

EJEMPLO 3. *Derivada de una función potencial de exponente entero positivo.* Consideremos el caso $f(x) = x^n$, siendo n un entero positivo. El cociente de diferencias es ahora

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(x+h)^n - x^n}{h}.$$

Para estudiar este cociente al tender h a cero, podemos proceder de dos maneras, o por la descomposición factorial del numerador considerado como diferencia de dos potencias n -simas o aplicando el teorema del binomio para el desarrollo de $(x+h)^n$. Seguiremos el primer método y dejaremos el segundo como Ejercicio para el lector. (Ver Ejercicio 39 de la Sección 4.6)

En álgebra elemental se tiene la identidad *

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}.$$

Si se toma $a = x + h$ y $b = x$ y dividimos ambos miembros por h , esa identidad se transforma en

$$\frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \sum_{k=0}^{n-1} (x+h)^k x^{n-1-k}.$$

En la suma hay n términos. Cuando h tiende a 0, $(x+h)^k$ tiende a x^k , el k -ésimo término tiende a $x^k x^{n-1-k} = x^{n-1}$, y por tanto la suma de los n términos tiende a nx^{n-1} . De esto resulta que

$$f'(x) = nx^{n-1} \quad \text{para todo } x.$$

EJEMPLO 4. *Derivada de la función seno.* Sea $s(x) = \text{sen } x$. El cociente de diferencias es

$$\frac{s(x+h) - s(x)}{h} = \frac{\text{sen}(x+h) - \text{sen } x}{h}.$$

Para transformarlo de modo que haga posible calcular el límite cuando $h \rightarrow 0$, utilizamos la identidad trigonométrica

$$\text{sen } y - \text{sen } x = 2 \text{sen} \frac{y-x}{2} \cos \frac{y+x}{2}$$

poniendo $y = x + h$. Esto conduce a la fórmula

$$\frac{\text{sen}(x+h) - \text{sen } x}{h} = \frac{\text{sen}(h/2)}{h/2} \cos \left(x + \frac{h}{2} \right).$$

* Esta identidad es una consecuencia inmediata de la propiedad telescópica de las sumas finitas. En efecto, si se multiplica cada término de la suma por $(a-b)$ se encuentra:

$$(a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k} = \sum_{k=0}^{n-1} (a^{k+1} b^{n-(k+1)} - a^k b^{n-k}) = a^n - b^n.$$

Cuando $h \rightarrow 0$, el factor $\cos(x + \frac{1}{2}h) \rightarrow \cos x$ por la continuidad del coseno. Asimismo, la fórmula

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1,$$

establecida en la Sección 3.4, demuestra que

$$(4.5) \quad \frac{\operatorname{sen}(h/2)}{h/2} \rightarrow 1 \text{ para todo } h \rightarrow 0.$$

Por lo tanto el cociente de diferencias tiene como límite $\cos x$ cuando $h \rightarrow 0$. Dicho de otro modo, $s'(x) = \cos x$ para todo x ; la derivada de la función seno es la función coseno.

EJEMPLO 5. Derivada de la función coseno. Sea $c(x) = \cos x$. Demostraremos que $c'(x) = -\operatorname{sen} x$; esto es, la derivada de la función coseno es menos la función seno. Partamos de la identidad

$$\cos y - \cos x = -2 \operatorname{sen} \frac{y-x}{2} \operatorname{sen} \frac{y+x}{2}$$

y pongamos $y = x + h$. Esto nos conduce a la fórmula

$$\frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = -\frac{\operatorname{sen}(h/2)}{h/2} \operatorname{sen}\left(x + \frac{h}{2}\right).$$

La continuidad del seno demuestra que $\operatorname{sen}(x + \frac{1}{2}h) \rightarrow \operatorname{sen} x$ cuando $h \rightarrow 0$; a partir de (4.5) obtenemos $c'(x) = -\operatorname{sen} x$.

EJEMPLO 6. Derivada de la función raíz n -sima. Si n es un entero positivo, sea $f(x) = x^{1/n}$ para $x > 0$. El cociente de diferencias para f es

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(x+h)^{1/n} - x^{1/n}}{h}.$$

Pongamos $u = (x+h)^{1/n}$ y $v = x^{1/n}$. Tenemos entonces $u^n = x+h$ y $v^n = x$, con lo que $h = u^n - v^n$, y el cociente de diferencias toma la forma

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{u - v}{u^n - v^n} = \frac{1}{u^{n-1} + u^{n-2}v + \cdots + uv^{n-2} + v^{n-1}}.$$

La continuidad de la función raíz n -sima prueba que $u \rightarrow v$ cuando $h \rightarrow 0$. Por consiguiente cada término del denominador del miembro de la derecha tiene límite v^{n-1} cuando $h \rightarrow 0$. En total hay n términos, con lo que el cociente de diferencias tiene como límite v^{1-n}/n . Puesto que $v = x^{1/n}$, esto demuestra que

$$f'(x) = \frac{1}{n} x^{1/n-1}.$$

EJEMPLO 7. *Continuidad de las funciones que admiten derivada.* Si una función f tiene derivada en un punto x , es también continua en x . Para demostrarlo, empleamos la identidad

$$f(x+h) = f(x) + h \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right)$$

que es válida para $h \neq 0$. Si hacemos que $h \rightarrow 0$, el cociente de diferencias del segundo miembro tiende a $f'(x)$ y, puesto que este cociente está multiplicado por un factor que tiende hacia 0, el segundo término del segundo miembro tiende a $0 \cdot f'(x) = 0$. Esto demuestra que $f(x+h) \rightarrow f(x)$ cuando $h \rightarrow 0$, y por tanto que f es continua en x .

Este ejemplo proporciona un nuevo procedimiento para probar la continuidad de las funciones. Cada vez que establecemos la existencia de una derivada $f'(x)$, establecemos también, al mismo tiempo, la continuidad de f en x . Debería observarse, no obstante, que el recíproco no es cierto. La continuidad en x no implica necesariamente la existencia de la derivada $f'(x)$. Por ejemplo, cuando $f(x) = |x|$, el punto $x = 0$ es de continuidad de f [puesto que $f(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow 0$] pero no existe derivada en 0. (Véase la figura 4.3.) El cociente de diferencias $[f(0+h) - f(0)]/h$ es igual a $|h|/h$. Éste vale $+1$ si $h > 0$ y -1 si $h < 0$, y por consiguiente no tiene límite cuando $h \rightarrow 0$.

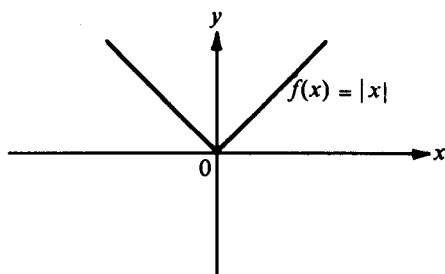


FIGURA 4.3 La función es continua en 0 pero $f'(0)$ no existe

4.5 Álgebra de las derivadas

Lo mismo que los teoremas relativos a los límites de la Sección 3.4 nos enseñan a calcular el límite de la suma, diferencia, producto y cociente de dos funciones, el teorema siguiente nos proporciona un conjunto de reglas para el cálculo de derivadas.

TEOREMA 4.1. *Sean f y g dos funciones definidas en un intervalo común. En cada punto en que f y g tienen derivadas, también las tienen la suma $f + g$, la diferencia $f - g$, el producto $f \cdot g$ y el cociente f/g . (Para f/g hay que añadir también que g ha de ser distinta de cero en el punto considerado). Las derivadas de estas funciones están dadas por las siguientes fórmulas:*

$$(i) \quad (f + g)' = f' + g',$$

$$(ii) \quad (f - g)' = f' - g',$$

$$(iii) \quad (f \cdot g)' = f \cdot g' + g \cdot f',$$

$$(iv) \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{g \cdot f' - f \cdot g'}{g^2} \quad \text{en puntos } x \text{ donde } g(x) \neq 0.$$

Antes de demostrar estos teoremas, es interesante dar algunas de sus consecuencias. Un caso particular de (iii) se tiene cuando una de las dos funciones es constante, por ejemplo, $g(x) = c$ para todo valor de x . En este caso, (iii) se transforma en: $(c \cdot f)' = c \cdot f'$; es decir, la derivada del producto de una función por una constante es el producto de la derivada de la función por la constante. Combinando esta propiedad con la de la derivada de una suma [propiedad (i)] se tiene, que para cada par de constantes c_1 y c_2 , es:

$$(c_1 f + c_2 g)' = c_1 f' + c_2 g'.$$

Esta propiedad se denomina *propiedad lineal* de la derivada, y es análoga a la propiedad lineal de la integral.

Aplicando el método de inducción se puede extender la propiedad lineal a un número cualquiera finito de sumandos:

$$\left(\sum_{i=1}^n c_i \cdot f_i\right)' = \sum_{i=1}^n c_i \cdot f_i',$$

donde $c_1, c_2, c_3, \dots, c_n$ son constantes y $f_1, f_2, \dots, f_n$ son funciones cuyas derivadas son $f_1', f_2', \dots, f_n'$.

Cada fórmula referente a derivadas se puede escribir de dos maneras, o como una igualdad entre dos *funciones*, o como una igualdad entre *números*. Las propiedades del teorema 4.1 tal como se han escrito antes, son igualdades que contienen funciones. Por ejemplo, la propiedad (i) indica que la derivada de la función $f + g$ es la suma de dos funciones f' y g' . Cuando se consideran los valores de estas funciones en un punto x , se obtienen fórmulas entre números; así la fórmula (i) implica

$$(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x).$$

Vamos ahora a demostrar el teorema 4.1.

Demostración de (i). Sea x un punto en el que existen ambas derivadas $f'(x)$ y $g'(x)$. El cociente de diferencias para $f + g$ es

$$\frac{[f(x + h) + g(x + h)] - [f(x) + g(x)]}{h} = \frac{f(x + h) - f(x)}{h} + \frac{g(x + h) - g(x)}{h}.$$

Cuando $h \rightarrow 0$, el primer cociente del segundo miembro tiende a $f'(x)$ y el segundo a $g'(x)$ y por tanto la suma tiende a $f'(x) + g'(x)$. La demostración de (ii) es análoga.

Demostración de (iii). El cociente de diferencias para el producto $f \cdot g$ es:

$$(4.6) \quad \frac{f(x + h)g(x + h) - f(x)g(x)}{h}.$$

Para estudiar este cociente cuando $h \rightarrow 0$ se suma y resta al numerador un término conveniente para que se pueda escribir (4.6) como la suma de dos términos en los que aparezcan los cocientes de diferencias de f y g . Sumando y restando $g(x)f(x + h)$, (4.6) se convierte en

$$\frac{f(x + h)g(x + h) - f(x)g(x)}{h} = g(x) \frac{f(x + h) - f(x)}{h} + f(x + h) \frac{g(x + h) - g(x)}{h}$$

Cuando $h \rightarrow 0$ el primer término del segundo miembro tiende a $g(x)f'(x)$, y puesto que $f(x + h) \rightarrow f(x)$, el segundo término tiende a $f(x)g'(x)$, lo que demuestra (iii).

Demostración de (iv). Un caso particular de (iv) se tiene cuando $f(x) = 1$ para todo x . En este caso $f'(x) = 0$ y (iv) se reduce a la fórmula

$$(4.7) \quad \left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2}$$

suponiendo que $g(x) \neq 0$. A partir de este caso particular, se puede deducir la fórmula general (iv) escribiendo f/g como producto y aplicando (iii), con lo cual se tiene:

$$\left(f \cdot \frac{1}{g}\right)' = \frac{1}{g} \cdot f' + f \cdot \left(\frac{1}{g}\right)' = \frac{f'}{g} - \frac{f \cdot g'}{g^2} = \frac{g \cdot f' - f \cdot g'}{g^2}.$$

Por tanto, queda solamente por probar (4.7). El cociente de diferencias de $1/g$ es:

$$(4.8) \quad \frac{[1/g(x+h)] - [1/g(x)]}{h} = -\frac{g(x+h) - g(x)}{h} \cdot \frac{1}{g(x)} \cdot \frac{1}{g(x+h)}.$$

Cuando $h \rightarrow 0$, el primer cociente de la derecha tiende a $g'(x)$ y el tercer factor tiende a $1/g(x)$. Se requiere la continuidad de g en x ya que se hace uso del hecho que $g(x+h) \rightarrow g(x)$ cuando $h \rightarrow 0$. Por tanto, el cociente en (4.8) tiende a $-g'(x)/g(x)^2$, lo que demuestra (4.7).

Nota: Para poder escribir (4.8) es necesario suponer que $g(x+h) \neq 0$ para todo h suficientemente pequeño. Esto es consecuencia del teorema 3.7.

El empleo del teorema 4.1 teniendo en cuenta los ejemplos expuestos en la Sección 4.4, nos permite deducir nuevos ejemplos de derivación.

EJEMPLO 1. Polinomios. En el ejemplo 3 de la Sección 4.4 se vio que si $f(x) = x^n$, donde n es un entero positivo, entonces $f'(x) = nx^{n-1}$. Puede ser interesante para el lector encontrar de nuevo este resultado a partir del caso particular $n = 1$, aplicando el método de inducción juntamente con la fórmula de derivación de un producto.

Combinando este resultado con la propiedad lineal, se puede derivar cualquier polinomio sumando las derivadas de cada uno de los términos; es decir, si

$$f(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^k,$$

derivando término a término se tiene

$$f'(x) = \sum_{k=0}^n k c_k x^{k-1}.$$

Obsérvese que la derivada de un polinomio de grado n es un polinomio de grado $n-1$. Por ejemplo, si $f(x) = 2x^3 + 5x^2 - 7x + 8$, entonces $f'(x) = 6x^2 + 10x - 7$.

EJEMPLO 2. Funciones racionales. Si r es el cociente de dos polinomios, es decir, $r(x) = p(x)/q(x)$, la derivada $r'(x)$ se puede calcular por medio de la fórmula

la del cociente (iv) del teorema 4.1. La derivada existe para todo x en el que $q(x) \neq 0$. Obsérvese que la función r' así definida es a su vez una función racional. En particular, si $r(x) = 1/x^m$ donde m es un entero positivo y $x \neq 0$ se tiene:

$$r'(x) = \frac{x^m \cdot 0 - mx^{m-1}}{x^{2m}} = \frac{-m}{x^{m+1}}.$$

Escribiendo este resultado en la forma: $r'(x) = -mx^{-m-1}$ se obtiene una extensión a exponentes negativos de la fórmula dada para la derivación de potencias n -simas para n positivo.

EJEMPLO 3. Potencias de exponente fraccionario. Sea $f(x) = x^r$ para $x > 0$, siendo r un número racional. Ya hemos demostrado la fórmula de derivación

$$(4.9) \quad f'(x) = rx^{r-1}$$

para $r = 1/n$, siendo n un entero positivo. Vamos ahora a extenderla a todas las potencias de exponente racional. La fórmula para la derivación de un producto demuestra que la igualdad (4.9) también es válida para $r = 2/n$ y, por inducción, para $r = m/n$, siendo m cualquier entero positivo. (El razonamiento por inducción lo hacemos sobre m .) Por tanto la igualdad (4.9) es válida para todo r racional positivo. La fórmula para derivar un cociente nos prueba que (4.9) también es válida para r racional negativo. Así pues, si $f(x) = x^{2/3}$, tenemos $f'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3}$. Si $f(x) = x^{-1/2}$, entonces $f'(x) = -\frac{1}{2}x^{-3/2}$. En cada caso, es preciso que $x > 0$.

4.6 Ejercicios

- Si $f(x) = 2 + x - x^2$, calcular $f'(0)$, $f'(\frac{1}{2})$, $f'(1)$, $f'(-10)$.
- Si $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x$, encontrar todos los valores de x para los que (a) $f'(x) = 0$; (b) $f'(x) = -2$; (c) $f'(x) = 10$.

En los Ejercicios del 3 al 12, obtener una fórmula para $f'(x)$ si $f(x)$ es la que se indica.

3. $f(x) = x^2 + 3x + 2$.

7. $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1} + x^5 \cos x$.

4. $f(x) = x^4 + \sin x$.

8. $f(x) = \frac{x}{x-1}$, $x \neq 1$.

5. $f(x) = x^4 \sin x$.

9. $f(x) = \frac{1}{2 + \cos x}$.

6. $f(x) = \frac{1}{x+1}$, $x \neq -1$.

10. $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 2}{x^4 + x^2 + 1}$.

$$11. f(x) = \frac{2 - \operatorname{sen} x}{2 - \cos x}.$$

$$12. f(x) = \frac{x \operatorname{sen} x}{1 + x^2}.$$

13. Se supone que la altura $f(t)$ de un proyectil, t segundos después de haber sido lanzado hacia arriba a partir del suelo con una velocidad inicial de v_0 metros por segundo, está dada por la fórmula:

$$f(t) = v_0 t - 15t^2.$$

- (a) Aplíquese el método descrito en la Sección 4.2 para probar que la velocidad media del proyectil durante el intervalo de tiempo de t a $t + h$ es $v_0 - 10t - 5h$ metros por segundo, y que la velocidad instantánea en el instante t es $v_0 - 10t$ metros por segundo.
 (b) Calcúlese (en función de v_0) el tiempo necesario para que la velocidad se anule.
 (c) ¿Cuál es la velocidad de regreso a la Tierra?
 (d) ¿Cuál debe ser la velocidad inicial del proyectil para que regrese a la Tierra al cabo de 1 segundo? ¿y al cabo de 10 segundos? ¿y al cabo de T segundos?
 (e) Pruébese que el proyectil se mueve con aceleración constante.
 (f) Búsquese un ejemplo de otra fórmula para la altura que dé lugar a una aceleración constante de -10 metros por segundo cada segundo.
14. ¿Cuál es el coeficiente de variación del volumen de un cubo con respecto a la longitud de cada lado?
15. a) El área de un círculo de radio r es πr^2 y su circunferencia es $2\pi r$. Demostrar que el coeficiente de variación del área respecto al radio es igual a la circunferencia.
 b) El volumen de una esfera de radio r es $4\pi r^3/3$ y su área es $4\pi r^2$. Demostrar que el coeficiente de variación del volumen respecto al radio es igual al área.

En los Ejercicios del 16 al 23, obtener una fórmula para $f'(x)$ si $f(x)$ es la que se indica

$$16. f(x) = \sqrt{x}, \quad x > 0.$$

$$20. f(x) = x^{1/2} + x^{1/3} + x^{1/4}, \quad x > 0.$$

$$17. f(x) = \frac{1}{1 + \sqrt{x}}, \quad x > 0.$$

$$21. f(x) = x^{-1/2} + x^{-1/3} + x^{-1/4}, \quad x > 0.$$

$$18. f(x) = x^{3/2}, \quad x > 0.$$

$$22. f(x) = \frac{\sqrt{x}}{1 + x}, \quad x > 0.$$

$$19. f(x) = x^{-3/2}, \quad x > 0.$$

$$23. f(x) = \frac{x}{1 + \sqrt{x}}, \quad x > 0.$$

24. Sean $f_1, \dots, f_n$ n funciones que admiten derivadas $f'_1, \dots, f'_n$. Dar una regla para la derivación del producto $g = f_1 \dots f_n$ y demostrarla por inducción. Demostrar que para aquellos puntos x , en los que ninguno de los valores $f_1(x), \dots, f_n(x)$ es cero, tenemos

$$\frac{g'(x)}{g(x)} = \frac{f'_1(x)}{f_1(x)} + \dots + \frac{f'_n(x)}{f_n(x)}.$$

25. Comprobar la pequeña tabla de derivadas que sigue. Se sobreentiende que las fórmulas son válidas para aquellos valores de x para los que $f(x)$ está definida.

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
$\tan x$	$\sec^2 x$	$\sec x$	$\tan x \sec x$
$\cot x$	$-\csc^2 x$	$\csc x$	$-\cot x \csc x$

En los Ejercicios del 26 al 35, calcular la derivada $f'(x)$. Se sobreentiende que cada fórmula será válida para aquellos valores de x para los que $f(x)$ esté definida.

26. $f(x) = \tan x \sec x$.

31. $f(x) = \frac{\sin x}{x}$.

27. $f(x) = x \tan x$.

32. $f(x) = \frac{1}{x + \sin x}$.

28. $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} + \frac{3}{x^3}$.

33. $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$.

29. $f(x) = \frac{2x}{1 - x^2}$.

34. $f(x) = \frac{\cos x}{2x^2 + 3}$.

30. $f(x) = \frac{1 + x - x^2}{1 - x + x^2}$.

35. $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{\sin x + \cos x}$.

36. Si $f(x) = (ax + b) \sin x + (cx + d) \cos x$, determinar valores de las constantes a, b, c, d tales que $f'(x) = x \cos x$.

37. Si $g(x) = (ax^2 + bx + c) \sin x + (dx^2 + ex + f) \cos x$, determinar valores de las constantes a, b, c, d, e, f tales que $g'(x) = x^2 \sin x$.

38. Dada la fórmula

$$1 + x + x^2 + \cdots + x^n = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$$

(válida si $x \neq 1$), determinar, por derivación, fórmulas para las siguientes sumas:

(a) $1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1}$,

(b) $1^2x + 2^2x^2 + 3^2x^3 + \cdots + n^2x^n$.

39. Sea $f(x) = x^n$, siendo n entero positivo. Utilizar el teorema del binomio para desarrollar $(x + h)^n$ y deducir la fórmula

$$\frac{f(x + h) - f(x)}{h} = nx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2} x^{n-2}h + \cdots + nxh^{n-2} + h^{n-1}.$$

Expresar el segundo miembro en forma de sumatorio. Hágase que $h \rightarrow 0$ y deducir que $f'(x) = nx^{n-1}$. Indicar los teoremas relativos a límites que se han empleado. (Este resultado se obtuvo de otro modo en el ejemplo 3 de la Sección 4.4)

4.7 Interpretación geométrica de la derivada como una pendiente

El método usado para definir la derivada tiene una interesante interpretación geométrica que conduce por un camino natural a la idea de tangente a una curva. En la figura 4.4 está dibujada una parte de la gráfica de una fun-

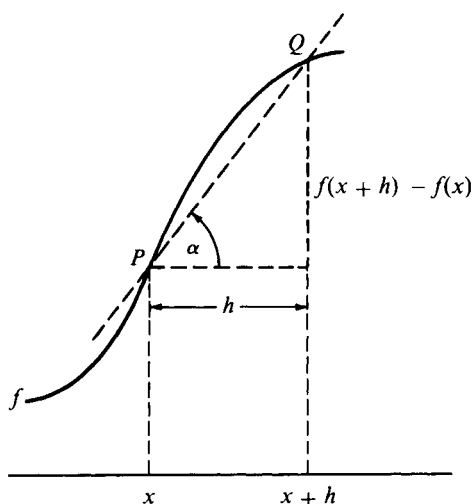
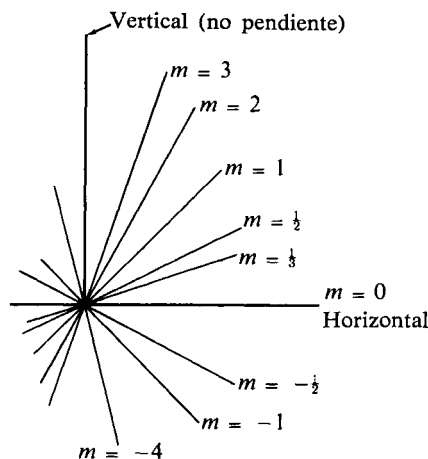


FIGURA 4.4 Interpretación geométrica del cociente de diferencia como tangente de un ángulo.



m indica la pendiente

FIGURA 4.5 Rectas de pendiente distinta.

ción f . Las coordenadas de los dos puntos P y Q son, respectivamente, $(x, f(x))$ y $(x+h, f(x+h))$. En el triángulo rectángulo cuya hipotenusa es PQ , la altura es $f(x+h) - f(x)$ y representa la diferencia de las ordenadas de los dos puntos P y Q ; y en consecuencia, el cociente de diferencias

$$(4.10) \quad \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

representa la tangente trigonométrica del ángulo α que forma PQ con la horizontal. El número real $\operatorname{tg} \alpha$ se denomina la *pendiente* de la curva entre P y Q y da un método para valorar la inclinación de esta línea. Por ejemplo, si f es una función lineal, digamos $f(x) = mx + b$, el cociente de diferencias (4.10) tiene el valor m , de manera que m es la pendiente de la curva. En la figura 4.5 se dan algunos ejemplos de rectas de distinta pendiente. Si se trata de una recta horizontal, $\alpha = 0$ y la pendiente, $\operatorname{tg} \alpha$, es también 0. Si α está entre 0 y $\frac{1}{2}\pi$, yendo de izquierda a derecha, la ruta es ascendente y la pendiente está repre-

sentada por un número positivo. Si α está comprendido entre $\frac{1}{2}\pi$ y π , yendo de izquierda a derecha la recta es descendente y la pendiente es negativa. Una recta en la que $\alpha = \frac{1}{4}\pi$, tiene pendiente 1. Si α crece de 0 a $\frac{1}{2}\pi$, $\tan \alpha$ crece más allá de todo número y las rectas correspondientes a tales pendientes se aproximan a la posición vertical. Puesto que $\tan \frac{1}{2}\pi$ no está definida, se dice que las rectas verticales no tienen pendiente.

Sea f una función que tiene derivada en x , por lo que el cociente de diferencias tiende a cierto límite $f'(x)$ cuando h tiende a 0. En la interpretación geométrica, al tender h a cero, el punto P permanece fijo pero Q se mueve hacia P a lo largo de la curva y la recta PQ se mueve cambiando su dirección de manera que la tangente del ángulo α tiende al límite $f'(x)$. Por esta razón parece natural tomar como *pendiente de una curva* en el punto P el número $f'(x)$. La recta por P que tiene esta pendiente se denomina la *tangente* a la curva en P .

Nota: El concepto de tangente a una circunferencia (y a algunas otras curvas especiales) ya había sido considerado por los antiguos griegos. Definían la tangente a un círculo como la recta que tenía un punto común con el círculo y todos los demás fuera de él. De esta definición se pueden deducir muchas de las propiedades de las tangentes a los círculos. Por ejemplo, se puede demostrar que la tangente en cada punto es perpendicular al radio en este punto. Sin embargo, esta definición de tangente dada por los griegos para el círculo no se puede extender fácilmente a otras curvas. El método anterior, en el que la tangente se define a partir de la derivada, ha demostrado ser más satisfactorio. Utilizando esta definición para obtener la tangente al círculo, se puede probar que la recta así encontrada, tiene todas las propiedades halladas por los geómetras griegos. Conceptos como perpendicularidad y paralelismo se pueden explicar analíticamente en forma simple, utilizando las pendientes de rectas. Por ejemplo, de la identidad trigonométrica.

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta},$$

se sigue que dos rectas no verticales, con la misma pendiente, son paralelas. También, de la identidad:

$$\cot(\alpha - \beta) = \frac{1 + \tan \alpha \tan \beta}{\tan \alpha - \tan \beta},$$

se deduce que dos rectas no verticales cuyas pendientes tienen como productos -1 son perpendiculares.

El signo de la derivada de una función es de utilidad para precisar la forma de la gráfica. Por ejemplo, si en un punto x de un intervalo abierto la derivada es *positiva*, la gráfica es ascendente en la proximidad de x al pasar de la izquierda de x a la derecha. Esto ocurre en x_3 en la figura 4.6. Una derivada *negativa* en un intervalo indica que la gráfica es descendente como ocurre en x_1 , mientras que una derivada cero en un punto significa una tangente horizontal. En un máximo

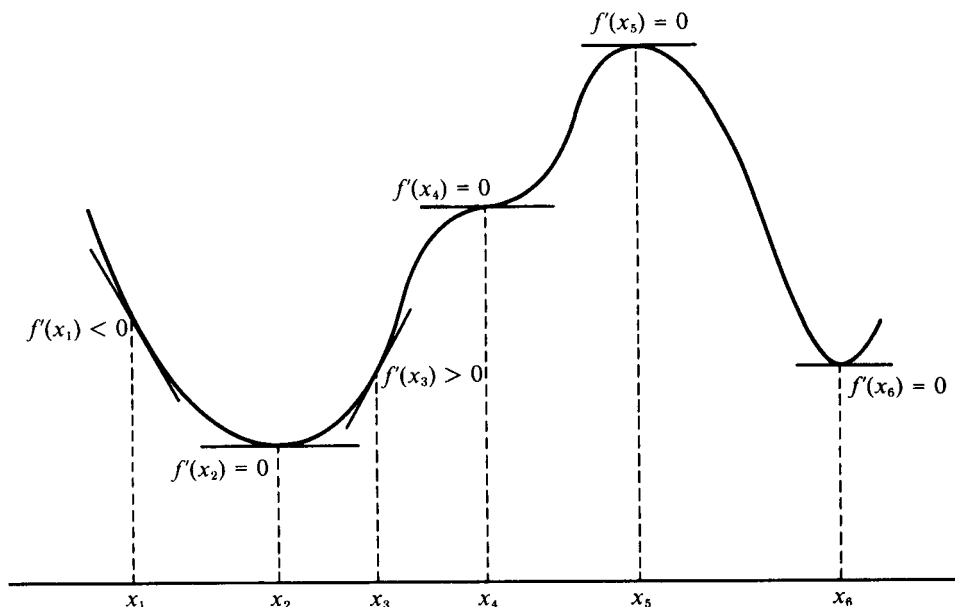


FIGURA 4.6 Significado geométrico del signo de la derivada.

o mínimo tales como los indicados en x_2 , x_5 y x_6 la pendiente ha de ser cero. Fermat fue el primero que observó que puntos como x_2 , x_5 y x_6 donde f tiene un máximo o un mínimo se han de encontrar entre las raíces de $f'(x) = 0$. Es importante hacer notar que $f'(x)$ puede también ser cero en puntos en los que no hay máximo ni mínimo, tal como, por ejemplo, en x_4 . Obsérvese que estas tangentes particulares, atraviesan la gráfica. Éste es un ejemplo de una situación no incluida en la definición de tangencia de los griegos.

Las anteriores observaciones relativas al significado del signo de la derivada se pueden considerar como obvias si se interpretan geoméricamente. Las demostraciones analíticas, basadas en propiedades generales de las derivadas, se darán en la Sección 4.16.

4.8 Otras notaciones para las derivadas

La notación juega un papel muy importante en el desarrollo de la Matemática. Algunos símbolos matemáticos tales como x^n o $n!$ son simples abreviaturas que permiten escribir en corto espacio largas proposiciones o fórmulas. Otros, como el símbolo de integración $\int_a^b f(x) dx$, no sólo recuerdan el proceso por él representado, sino que también ayudan para efectuar su cálculo.

Algunas veces se han utilizado diferentes notaciones para un mismo concepto, prefiriéndose una a otra según las circunstancias que acompañan el uso del símbolo. Esto es particularmente cierto en el Cálculo diferencial donde se han empleado muchas notaciones diferentes para las derivadas. Hasta ahora, la derivada de una función f se ha indicado con el símbolo f' , notación introducida por Lagrange (1736-1813) a finales del siglo XVIII, y que pone de manifiesto que f' es una nueva función obtenida de f por derivación, indicándose su valor en x por $f'(x)$. Cada punto (x, y) de la gráfica de $f(x)$ tiene sus coordenadas x e y ligadas por la ecuación $y = f(x)$ y el símbolo y' se utiliza también para representar la derivada $f'(x)$. Análogamente $y'', \dots, y^{(n)}$ representan las derivadas de orden superior $f''(x), \dots, f^{(n)}(x)$. Por ejemplo, si $y = \sin x$, entonces $y' = \cos x$, $y'' = -\sin x$, etc. La notación de Lagrange no ha caído en desuso como la que utilizaba Newton, que escribía $\dot{y}$, $\ddot{y}$ en vez de y' , y'' . Los puntos de Newton han sido utilizados por algunos autores para indicar especialmente velocidad y aceleración.

Otro símbolo fue introducido en 1800 por L. Arbogast (1759-1803), que indicaba la derivada de f por Df , símbolo cuyo uso ha tenido hoy día gran aceptación. El símbolo D se denomina *operador derivación* y sugiere que Df es una nueva función que se obtiene de f por la operación derivación. Las derivadas de orden superior $f'', f''', \dots, f^{(n)}$ se representan por $D^2f, D^3f, \dots, D^n f$ respectivamente, y los valores de estas derivadas en x se indican por $D^2f(x), D^3f(x), \dots, D^n f(x)$. Así, se tiene, $D \sin x = \cos x$, $D^2 \sin x = D \cos x = -\sin x$. La regla de derivación de la suma de dos funciones se escribe por medio de la notación D en la forma $D(f + g) = Df + Dg$, y considerando el valor de las derivadas en x se tiene: $[D(f + g)](x) = Df(x) + Dg(x)$ que se puede escribir también en la forma: $D[f(x) + g(x)] = Df(x) + Dg(x)$. El lector puede formular fácilmente las reglas de derivación del producto y del cociente mediante la notación D .

Entre los primeros cultivadores del Análisis matemático, fue Leibniz el que mejor comprendió la importancia de los símbolos bien elegidos. Introducida una notación la experimentaba largamente y después mantenía extensa correspondencia con otros matemáticos sobre sus ventajas e inconvenientes. El formidable impacto que el Cálculo ha tenido en el desarrollo de la Matemática moderna, es debido en gran parte a la elección adecuada y sugestiva de los símbolos, muchos de ellos introducidos por Leibniz.

Leibniz empleaba una notación para la derivada algo distinta de la que se ha indicado. Utilizando y en vez de $f(x)$, el cociente de diferencias

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

lo escribía en la forma:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x},$$

poniendo Δx en vez de h , y Δy en vez de $f(x + h) - f(x)$. El símbolo Δ se denomina *operador diferencia*. El límite del cociente de diferencias, es decir, la derivada $f'(x)$, la designaba Leibniz por dy/dx . Con esta notación, la definición de derivada se transforma en

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

No sólo era distinta la notación, sino también la manera de pensar de Leibniz acerca de las derivadas, pues consideraba el límite dy/dx como un cociente de cantidades «infinitesimales» dy y dx que llamaba «diferenciales», y la derivada dy/dx era un «cociente diferencial». En vez de utilizar el paso a límite para definir las derivadas, pasaba de Δy y Δx a dy y dx indicando simplemente que Δy Δx se transformaban en infinitesimales. Leibniz imaginaba los infinitesimales como un nuevo tipo de números, que sin ser cero, eran más pequeños que cualquier número real positivo.

Durante mucho tiempo se creyó que el Cálculo era intrínsecamente difícil y algo misterioso, porque no era posible comprender lo que era un infinitesimal. Los trabajos de Cauchy y otros matemáticos en el siglo XIX condujeron gradualmente a abandonar las cantidades infinitamente pequeñas como una parte esencial de las Matemáticas. No obstante, son todavía muchos, especialmente entre los que se dedican a la Matemática aplicada, los que consideran útil razonar a la manera de Leibniz a base de los infinitesimales. Muy frecuentemente de esta forma se llega rápidamente a resultados que pueden ser demostrados de manera rigurosa por métodos adecuados.

Recientemente Abraham Robinson ha mostrado que el sistema de los números reales puede ser extendido por la incorporación de los infinitesimales de acuerdo con la idea de Leibniz. Una discusión de esta extensión, así como del impacto en otras ramas de la Matemática se encuentra en el libro de Robinson *Non-standard Analysis*. North-Holland Publishing, Amsterdam, 1966.

Aunque algunas de las ideas de Leibniz no pasaron a la posteridad, no ha ocurrido lo mismo con sus notaciones. El símbolo dy/dx tiene la ventaja manifiesta de resumir el proceso completo del cálculo de un cociente de diferencias y posterior paso a límite. Más tarde se observará que el uso del cociente de diferenciales permite operar más fácilmente y las fórmulas que se obtienen se recuerdan sin dificultad.

4.9 Ejercicios

1. Sea $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 1$ para todo x . Hallar los puntos de la gráfica de f en los que la recta tangente es horizontal.
2. Sea $f(x) = \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - x - 1$ para todo x . Hallar los puntos de la gráfica de f en los que la pendiente es: a) 0; b) -1; c) 5.

- Sea $f(x) = x + \sin x$ para todo x . Hallar todos los puntos x para los que la gráfica de f en $(x, f(x))$ tiene pendiente cero.
- Sea $f(x) = x^2 + ax + b$ para todo x . Hallar valores de a y b tales que la recta $y = 2x$ sea tangente a la gráfica de f en el punto $(2, 4)$.
- Hallar valores de las constantes a , b y c para los cuales las gráficas de los dos polinomios $f(x) = x^2 + ax + b$ y $g(x) = x^3 - c$ se corten en el punto $(1, 2)$ y tengan la misma tangente en dicho punto.
- Considérese la gráfica de la función f definida por la ecuación $f(x) = x^2 + ax + b$, siendo a y b constantes.
 - Hallar la pendiente de la cuerda que une los puntos de la gráfica para los que $x = x_1$ y $x = x_2$.
 - Hallar, en función de x_1 y x_2 , todos los valores de x para los que la tangente en $(x, f(x))$ tiene la misma pendiente que la cuerda de la parte a).
- Demostrar que la recta $y = -x$ es tangente a la curva dada por la ecuación $y = x^3 - 6x^2 + 8x$. Hallar los puntos de tangencia. ¿Vuelve a cortar la curva esa tangente?
- Dibujar la gráfica de la cúbica $f(x) = x - x^3$ en el intervalo cerrado $-2 \leq x \leq 2$. Hallar las constantes m y b de modo que la recta $y = mx + b$ sea tangente a la gráfica de f en el punto $(-1, 0)$. Una segunda recta que pasa por $(-1, 0)$ es también tangente a la gráfica de f en el punto (a, c) . Determinar las coordenadas a y c .
- Una función f está definida del modo siguiente:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq c, \\ ax + b & \text{si } x > c, \end{cases} \quad (a, b, c \text{ constantes}).$$

Hallar los valores de a y b (en función de c) tales que $f'(c)$ exista.

- Resolver el Ejercicio 9 cuando f es la siguiente:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{|x|} & \text{si } |x| > c, \\ a + bx^2 & \text{si } |x| \leq c. \end{cases}$$

- Resolver el Ejercicio 9 cuando f es la siguiente:

$$f(x) = \begin{cases} \sin x & \text{si } x \leq c, \\ ax + b & \text{si } x > c. \end{cases}$$

- Si $f(x) = (1 - \sqrt{x})/(1 + \sqrt{x})$ para $x > 0$, hallar fórmulas para $Df(x)$, $D^2f(x)$ y $D^3f(x)$.
- Existe un polinomio $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ tal que $P(0) = P(1) = -2$, $P'(0) = -1$, y $P''(0) = 10$. Calcular a , b , c , d .
- Dos funciones f y g admiten primera y segunda derivada en 0 y satisfacen las relaciones

$$f(0) = 2/g(0), \quad f'(0) = 2g'(0) = 4g(0), \quad g''(0) = 5f''(0) = 6f(0) = 3.$$

- Póngase $h(x) = f(x)/g(x)$, y calcular $h'(0)$.
- Póngase $k(x) = f(x)g(x) \sin x$, y calcular $k'(0)$.
- Calcular el límite de $g'(x)/f'(x)$ cuando $x \rightarrow 0$.

15. Supóngase que existe la derivada $f'(a)$. Indicar cuáles de las igualdades siguientes son ciertas y cuáles falsas. Expresar el fundamento de la decisión en cada caso.

$$(a) f'(a) = \lim_{h \rightarrow a} \frac{f(h) - f(a)}{h - a}.$$

$$(c) f'(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + 2t) - f(a)}{t}.$$

$$(b) f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a - h)}{h}.$$

$$(d) f'(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + 2t) - f(a + t)}{2t}.$$

16. Supóngase que en lugar de la definición usual de derivada $Df(x)$ se define una nueva clase de derivada $D^*f(x)$ por la fórmula:

$$D^*f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^2(x + h) - f^2(x)}{h},$$

donde $f^2(x)$ significa $[f(x)]^2$.

- (a) Hallar fórmulas para calcular la derivada D^* de una suma, diferencia, producto y cociente.
 (b) Expresar $D^*f(x)$ en función de $Df(x)$.
 (c) ¿Para qué funciones es $D^*f = Df$?

4.10 Regla de la cadena para la derivación de funciones compuestas

Con las fórmulas de derivación dadas hasta ahora, se pueden calcular derivadas de funciones f para las cuales $f(x)$ es una suma finita de productos o cocientes de constantes multiplicadas por $\sin x$, $\cos x$, y x^r (r racional). Sin embargo, hasta ahora no se ha tratado de funciones tales como $f(x) = \sin(x^2)$, cuyas derivadas se calculan a partir de la misma definición. En esta Sección presentaremos un teorema, llamado *regla de la cadena*, que nos permitirá derivar funciones tales como $f(x) = \sin(x^2)$. De este modo aumentará considerablemente el número de funciones que podremos derivar.

Recordemos que si u y v son dos funciones tales que el dominio de u incluye el recorrido de v , podemos definir la función compuesta $f = u \circ v$ mediante la igualdad

$$f(x) = u[v(x)].$$

La regla de la cadena nos dice cómo se expresa la derivada de f en función de las derivadas u' y v' .

TEOREMA 4.2. REGLA DE LA CADENA. Sea f la función compuesta de dos funciones u y v , $f = u \circ v$. Si existen las derivadas $v'(x)$ y $u'(y)$ donde $y = v(x)$, la derivada $f'(x)$ también existe y está dada por la fórmula:

$$(4.11) \quad f'(x) = u'(y) \cdot v'(x).$$

Dicho de otro modo, para calcular la derivada de $u \circ v$ respecto a x se calcula primero la derivada de u en el punto y , donde $y = v(x)$, y se multiplica ésta por $v'(x)$.

Antes de proceder a la demostración de (4.11) se darán algunas formas diversas de expresar la regla de la cadena, y se ilustrarán con algunos ejemplos. Escribiendo la fórmula (4.11) referida a la variable x se tiene

$$f'(x) = u'[v(x)] \cdot v'(x).$$

Expresada como igualdad entre *funciones* más que entre números, la regla de la cadena toma la forma siguiente:

$$(u \circ v)' = (u' \circ v) \cdot v'.$$

En la notación $u(v)$, si se escribe $u(v)'$ para indicar la derivada de la función compuesta $u(v)$ y $u'(v)$ para la composición $u' \circ v$, entonces la última fórmula se escribe

$$u(v)' = u'(v) \cdot v'.$$

Demostración del teorema 4.2. Se trata aquí de demostrar (4.11). Se supone que v tiene derivada en x y u tiene derivada en $v(x)$ y se trata de demostrar que f tiene derivada en x dada por el producto $u'[v(x)] \cdot v'(x)$. El cociente de diferencias para f es:

$$(4.12) \quad \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{u[v(x+h)] - u[v(x)]}{h}$$

Ahora es conveniente introducir la siguiente notación: Sean $y = v(x)$ y sea $k = v(x+h) - v(x)$. (Es importante poner de manifiesto que k depende de h .) Entonces se tiene $v(x+h) = y + k$ y (4.12) se transforma en:

$$(4.13) \quad \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{u(y+k) - u(y)}{h}$$

El segundo miembro de (4.13) sería el cociente de diferencias cuyo límite define $u'(y)$, si en el denominador en vez de h apareciera k . Si $k \neq 0$ se completa fácilmente la demostración multiplicando el numerador y el denominador por k y el segundo miembro de (4.13) toma la forma:

$$(4.14) \quad \frac{u(y+k) - u(y)}{k} \cdot \frac{k}{h} = \frac{u(y+k) - u(y)}{k} \cdot \frac{v(x+h) - v(x)}{h}.$$

Cuando $h \rightarrow 0$ el último cociente del segundo miembro tiende a $v'(x)$. Puesto que $k = v(x+h) - v(x)$ y v es continua en x , al tender $h \rightarrow 0$ también $k \rightarrow 0$; por tanto, el primer cociente del segundo miembro de (4.14) tiende a $u'(y)$ cuando $h \rightarrow 0$, de donde se deduce inmediatamente (4.11).

Aunque el razonamiento precedente parece el camino más natural para la demostración, sin embargo no es completamente general. Como $k = v(x+h) - v(x)$, puede ocurrir que $k = 0$ para infinitos valores de h cuando $h \rightarrow 0$, en cuyo caso, el paso de (4.13) a (4.14) no es válido. Para soslayar esta dificultad es necesario modificar ligeramente la demostración.

Volviendo a la ecuación (4.13) se expresa el cociente del segundo miembro de manera que no aparezca k en el denominador, para lo cual se introduce la diferencia entre la derivada $u'(y)$ y el cociente de diferencias cuyo límite es $u'(y)$. Es decir, se define una nueva función g como sigue:

$$(4.15) \quad g(t) = \frac{u(y+t) - u(y)}{t} - u'(y) \quad \text{si } t \neq 0.$$

Esta ecuación define $g(t)$ sólo si $t \neq 0$. Multiplicando por t y transponiendo términos, se puede escribir (4.15) en la forma:

$$(4.16) \quad u(y+t) - u(y) = t[g(t) + u'(y)].$$

Aunque (4.16) se había deducido en la hipótesis de ser $t \neq 0$, es válida también para $t = 0$ mientras se asigne algún valor definido a $g(0)$. El valor que se asigne a $g(0)$ no tiene importancia para esta demostración, pero ya que $g(t) \rightarrow 0$ cuando $t \rightarrow 0$ parece natural definir $g(0)$ igual a 0. Si ahora se sustituye t en (4.16) por k , donde $k = v(x+h) - v(x)$ y se sustituye el segundo miembro de (4.16) en (4.13) se obtiene:

$$(4.17) \quad \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{k}{h} [g(k) + u'(y)],$$

fórmula que es válida aun cuando $k = 0$. Si $h \rightarrow 0$ el cociente $k/h \rightarrow v'(x)$ y $g(k) \rightarrow 0$; por tanto el segundo miembro de (4.17) tiende al límite $u'(y) \cdot v'(x)$. Queda pues completada la demostración de la regla de la cadena.

4.11 Aplicaciones de la regla de la cadena. Coeficientes de variación ligados y derivación implícita

La regla de la cadena es un ejemplo excelente para mostrar la utilidad de la notación de Leibniz para las derivadas, ya que si se escribe (4.11) con la notación de Leibniz, toma la apariencia de una identidad algebraica trivial. Introducidos los símbolos

$$y = v(x) \quad \text{y} \quad z = u(y).$$

y designando con dy/dx la derivada $v'(x)$ y con dz/dy la de $u(y)$, la formación de la función compuesta queda indicada por:

$$z = u(y) = u[v(x)] = f(x),$$

si siguiendo la notación de Leibniz, dz/dx designa la derivada $f'(x)$, la regla de la cadena tal como estaba expresada en (4.11) se presenta ahora en la forma:

$$(4.18) \quad \frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \frac{dy}{dx}.$$

Se observa que esta fórmula tiene gran poder sugestivo, y es especialmente atractiva cuando se aplica el Cálculo a problemas físicos. Por ejemplo, supóngase que el símbolo z precedente representa una cantidad física medida por medio de otras x e y . La ecuación $z = f(x)$ indica cómo se halla z dado x , y la ecuación $z = u(y)$ indica cómo se halla z dado y . La relación entre x e y está expresada por la ecuación $y = v(x)$. La regla de la cadena, tal como está escrita en (4.18) expresa que el coeficiente de variación de z con relación a x es igual al producto del coeficiente de variación de z con relación a y por el coeficiente de variación de y con relación a x . El ejemplo siguiente muestra cómo se puede aplicar la regla de la cadena a un problema físico particular.

EJEMPLO 1. Supóngase que se introduce un gas en un globo esférico a la razón constante de 50 cm^3 por segundo. Supóngase que la presión del gas permanece constante y que el globo tiene siempre forma esférica. ¿Cuál es la rapidez con que aumenta el radio del globo cuando su longitud es de 5 cm ?

Solución. Sea r el radio y V el volumen del globo en el instante t . Se conoce dV/dt , es decir, el coeficiente de variación del volumen respecto al tiempo, y se quiere determinar dr/dt , es decir, el coeficiente de variación del radio respecto al tiempo en el instante en que $r = 5$. La regla de la cadena da la conexión entre el dato y la incógnita mediante la fórmula:

$$(4.19) \quad \frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dr} \frac{dr}{dt}.$$